

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Эрдэнэсүх Есүдэй

**Хиймэл оюуны шийдэл бүхий
хөгжим боловсруулалтын
вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт**

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

ХИЙМЭЛ ОЮУНЫ ШИЙДЭЛ БҮХИЙ
ХӨГЖИМ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН
ВЭБСАЙТЫН ДИЗАЙН БА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Мэргэжлийн индекс: 061301000000002306

Мэргэжил: Компьютерын ухаан

Удирдагч: Проф. PhD. Б.Туяацэцэг

Зөвлөгч: Доктор(PhD) Ж.Оргил, Магистр Э.Батцэцэг

Гүйцэтгэгч: Э.Есүдэй

Улаанбаатар хот

2026 он 5 сар

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимын эрхлэгч:

..... /Дэд проф. PhD. А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Проф. PhD. Б.Туяацэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим
БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ВЭБСАЙТЫН ДИЗАЙН БА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2016-10-05
2	Онолын хэсэг	25%	2016-10-30
3	Судалгааны хэсэг	30%	2016-11-15
4	Төслийн хэсэг	30%	2016-12-20
5	Дүгнэлт	10%	2016-12-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Э.Есүдэй/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2016-10-05	
2	Онолын хэсэг	2016-10-30	
3	Судалгааны хэсэг	2016-11-15	
4	Төслийн хэсэг	2016-12-20	
5	Дүгнэлт	2016-12-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Проф. PhD. Б.Туяацэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Э.Есүдэйгын бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: /Дэд проф. PhD. А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимын салбарын төгсөх курсийн оюутан Э.Есүдэйн "Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим боловсруулалтын вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /—/

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Э.Есүдэй, "Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим боловсруулалтын вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим
боловсруулалтын вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт

Э.Есүдэй
esudei2845@gmail.com

Түлхүүр үгс: хиймэл оюун, хөгжим, вебсайт, машин сургалт, аудио програмчлал

Өнөөгийн дижитал хөгжмийн үйлдвэрлэлд FL Studio зэрэг DAW програм өргөн ашиглагдаж байгаа боловч эхлэн суралцагчдын хувьд хэмнэл бүтээх, аялгуу бичих, зохиомж хийх, холилт ба мастеринг хийх дараалал ойлгомжгүй хэвээр байна. Интернет орчинд сургалтын материал олон боловч тэдгээр нь нэгтгэсэн бүтэц, явцын хяналт, дадлага, мэргэжлийн зөвлөгөөний орчноор дутмаг байдаг.

Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд FL Studio болон хөгжим боловсруулалт сурах хэрэглэгчдэд зориулсан төлбөртэй онлайн сургалтын веб платформ болговсруулж, хөгжүүлэв. Уг платформ нь курсийн каталог, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээл тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, хяналтын самбар, ахицын бүртгэл болон админ удирдлагын боломжийг нэгтгэнэ. Сургалтын агуулга нь rhythm, melody, harmony, arrangement, beat making, mixing, mastering зэрэг чадварыг шат дараатай эзэмшүүлэх дадлагад суурилсан.

AI туслах нь үндсэн сургалтын контентыг орлохгүй, харин суралцагч хичээл үзэх явцдаа ойлгоогүй зүйлээ лавлах нэмэлт боломж юм. /api/chat зам нь RAG өгөгдлийн сангаас тохирох контекст сонгож, Ollama/Gemini/OpenAI-compatible үйлчилгээ үзүүлэгч болон нөөц хариуны логик ашиглан хариу үүсгэнэ. Иймээс энэхүү ажил нь мэргэжлийн продюсеруудын төлбөртэй видео хичээлийг бүтэцтэй хүргэх, суралцагчийн явцыг хянах, хэрэгцээтэй үед AI зөвлөгөө авах боломжийг нэгтгэсэн сургалтын платформ болж байгаагаараа практик ач холбогдолтой.

Талархал

Бусад хүмүүст зориулсан талархлыг энд оруулна. Удирдагчаа оруулахаа
битгий мартаарай . . .

Товчилсон үгс

CPU	Төв боловсруулах нэгж
UML	Нэгдсэн загварчлалын хэл
АНУ	Америкийн Нэгдсэн Улс

Физик тогтмолууд

Гэрлийн хурд $c_0 = 2.997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Таних тэмдэгтүүд

a	distance	m
P	power	W (J s^{-1})
ω	angular frequency	rad

Өөрийн . . . -д зориулав

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Физик тогтмолууд	vi
Таних тэмдэгтүүд	vii
Удиртгал	xiv
1 Төслийн үндэслэл ба арга зүй	1
1.1 Бүлгийн зорилго ба хүрээ	1
1.2 Төслийн үүсэл, хөгжлийн түүх	1
1.3 Судалгааны асуудал	3
1.4 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд	4
1.5 Системийн шаардлага	5
1.6 Чанарын шаардлага	6
1.7 Ижил төстэй платформууд	6
1.8 Холбоотой ажлууд	9
1.9 Аргачлалуудын харьцуулалт	10
1.10 Сонгосон арга зүйн загвар	13
1.11 Арга зүйн үе шат ба ажлын төлөвлөгөө	13
1.12 Үнэлгээний арга	15
1.13 Бүлгийн дүгнэлт	15
2 Онол ба технологийн судалгаа	17
2.1 Бүлгийн зорилго	17
2.2 Веб платформын технологи	17
2.3 Өгөгдлийн сан ба хэрэглэгчийн эрхийн технологи	18
2.4 AI туслахын үндэс	20
2.5 AI үйлчилгээний хийсвэрлэл	21
2.6 Хөгжим ба аудио AI	22
2.7 Өгөгдлийн чанарын судалгаа	23
2.8 Технологийн шаардлага ба шийдлийн уялдаа	24
2.9 Клиент-сервер ба дүрслэл	26
2.10 Өгөгдлийн загварчлал ба хамгаалалт	26
2.11 Хийсвэрлэл ба хариултын хяналт	28

2.12	Аудио өгөгдөл ба ирээдүйн AI боломж	29
2.13	Технологийн эрсдэл	29
2.14	Аюулгүй байдал, нууцлал ба ёс зүй	30
2.15	Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмж	31
2.16	AI үнэлгээний хэмжүүр	32
2.17	Нэвтрүүлэлт ба тохиргоо	33
2.18	Технологийн сонголтын нэгтгэл	34
2.19	Бүлгийн дүгнэлт	35
3	Платформын архитектур ба хэрэгжүүлэлт	36
3.1	Бүлгийн зорилго	36
3.2	Хэрэглээний ерөнхий зураг	36
3.3	Давхаргат архитектур	36
3.4	Хэрэглэгчийн үндсэн урсгал	37
3.5	Файлын бүтэц ба хэрэгжүүлэлтийн нэгж	38
3.6	Фронтенд хэрэгжүүлэлт	39
3.7	Өгөгдлийн сангийн архитектур	40
3.8	AI чатботын хэрэгжүүлэлт	41
3.9	RAG өгөгдлийн багц	43
3.10	Нэвтрүүлэлт ба гэрийн компьютерийн тохиргоо	44
3.11	Аюулгүй байдал ба өргөтгөх боломж	45
3.12	Бүлгийн дүгнэлт	46
4	Туршилт ба үр дүн	48
4.1	Бүлгийн зорилго	48
4.2	Туршилтын орчин	48
4.3	Шалгах арга	49
4.4	Нүүр хуудасны үр дүн	50
4.5	Курсийн каталогийн үр дүн	51
4.6	Хичээлийн дэлгэрэнгүй ба тоглуулагч	51
4.7	Чатботын туршилт	53
4.8	Өгөгдлийн багцын үр дүн	54
4.9	Шаардлага ба үр дүнгийн уялдаа	55
4.10	Хязгаарлалт	56
4.11	Бүлгийн дүгнэлт	56
	Ном зүй	58

Зургийн жагсаалт

1.1	Хэрэглээний тохиолдлын диаграм	4
2.1	AI туслахын стек	21
3.1	Платформын давхаргат архитектур	37
3.2	Суралцагчийн үйл ажиллагааны урсгал	38
3.3	Өгөгдлийн сангийн ER диаграм	42
3.4	AI туслахын дарааллын диаграм	42
3.5	Нэвтрүүлэлтийн архитектур	47
4.1	Нүүр хуудасны дэлгэцийн зураг	50
4.2	Курсийн каталогийн дэлгэцийн зураг	51
4.3	Хичээлийн дэлгэрэнгүй хуудасны дэлгэцийн зураг	52
4.4	Чатботын хариуны дэлгэцийн зураг	53

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Төслийн хөгжлийн үе шат ба судалгааны утга	2
1.2	Оролцогч талууд ба хэрэгцээ	4
1.3	Платформын үндсэн системийн шаардлага	5
1.4	Чанарын шаардлагын ангилал	7
1.5	Ижил төстэй платформуудын харьцуулалт	8
1.6	Арга зүй ба платформ хөгжүүлэлтийн холбоотой эх сурвалжууд	9
1.7	Аргачлалуудын харьцуулсан шинжилгээ	12
1.8	Сонгосон арга зүйн бүрэлдэхүүн	14
1.9	Үнэлгээний шалгуур	16
2.1	Өгөгдлийн технологийн сонголтын үндэслэл	19
2.2	AI үйлчилгээ үзүүлэгчийн сонголтын харьцуулалт	22
2.3	Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацийн өгөгдлийн багцын чанарын үндсэн үзүүлэлт	24
2.4	Шаардлага ба технологийн сонголтын уялдаа	24
2.5	Клиент ба сервер талын логикийн ялгаа	27
2.6	Мөрийн түвшний хамгаалалтын бодлогын ангилал	27
2.7	AI хариултын эрсдэл ба бууруулах арга	28
2.8	Ирээдүйн аудио AI модулийн боломжит түвшин	30
2.9	Технологийн эрсдэл ба удирдлагын арга	30
2.10	Аюулгүй байдал ба нууцлалын технологийн шаардлага	31
2.11	Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмжийн технологийн шалгуур	32
2.12	AI туслахын үнэлгээний боломжит хэмжүүр	32
2.13	Нэвтрүүлэлтийн тохиргооны үндсэн ангилал	33
2.14	Технологийн сонголтын нэгтгэл	34
3.1	Архитектурын давхарга ба хариуцлага	37
3.2	Төслийн гол хавтас ба үүрэг	38
3.3	Фронтенд замууд ба үүрэг	39
3.4	Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүд	40
3.5	AI чатботын хэрэгжилтийн шийдэл	43
3.6	RAG өгөгдлийн багцын одоогийн бүрэлдэхүүн	44
3.7	Локал тохиргооны үндсэн үзүүлэлт	44
3.8	Аюулгүй байдал ба өргөтгөлийн чиглэл	45
4.1	Туршилтын орчны тохиргоо	48
4.2	Туршилтын шалгуур	49
4.3	Чатботын API хариултын жишээ	54
4.4	RAG өгөгдлийн багцын туршилтын дүн	54

4.5	Шаардлага ба туршилтын үр дүн	55
-----	---	----

Удиртгал

Дижитал хөгжмийн үйлдвэрлэл хөгжихийн хэрээр FL Studio зэрэг дижитал аудио ажлын орчин (DAW) ашиглан хэмнэл бүтээх, ая зохиох, бүтээлийн зохиомж боловсруулах, холилт болон мастеринг хийх сонирхолтой хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэж байна. Гэвч эхлэн суралцагчдын хувьд хөгжмийн онол, програмын хэрэгсэл, бүтээлч ажлын урсгал, техникийн сонголтуудыг нэгэн зэрэг ойлгох шаардлагатай байдаг тул суралцах үйл явц ихэвчлэн тасралттай, тодорхой дараалалгүй болдог. Интернет орчинд хөгжмийн сургалтын материал олон боловч тэдгээр нь чанар, түвшин, дараалал, дадлагын чиглүүлэг, ахицын хяналтын хувьд харилцан адилгүй байна.

Ийм нөхцөлд суралцагч зөвхөн тусдаа видео үзэх бус, харин мэргэжлийн багшийн бэлтгэсэн хичээл, дараалсан дадлага, өөрийгөө шалгах сорил, төлбөртэй хандалтын удирдлага, хувийн ахицын хяналт, шаардлагатай үед асуултаа лавлах AI туслахыг нэг орчинд ашиглах хэрэгцээ үүсэж байна. Энэхүү дипломын ажил нь уг хэрэгцээнд тулгуурлан FL Studio болон хөгжим боловсруулалт сурах хэрэглэгчдэд зориулсан, хиймэл оюуны дэмжлэгтэй веб сургалтын платформын дизайн ба хөгжүүлэлтийг авч үзнэ.

Зорилго

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулан мэргэжлийн видео хичээл, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, суралцах ахицын хяналт болон RAG технологид суурилсан AI туслахыг нэгтгэсэн веб сургалтын платформ зохион бүтээж, хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилт

Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв:

- FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад тулгардаг үндсэн хүндрэл, онлайн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох;
- ижил төстэй сургалтын платформ, AI туслах платформ болон хөгжмийн AI судалгааны ажлуудыг харьцуулан судлах;

- курсийн каталог, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, хяналтын самбар, өөрийгөө шалгах сорил, ахицын хяналт бүхий сургалтын урсгалыг загварчлах;
- Next.js, React, TypeScript, Supabase болон PostgreSQL-д тулгуурласан веб платформын архитектур, өгөгдлийн загварыг боловсруулах;
- FL Studio, хэмнэл бүтээх арга, холилт, мастеринг болон хөгжмийн онолын асуултад контекстэд тулгуурлан хариулах RAG суурьтай чатботыг платформд нэгтгэх;
- хөгжүүлсэн платформын үндсэн ажиллагаа, хэрэглэгчийн урсгал, өгөгдлийн хадгалалт болон AI туслахын хэрэглээний боломжийг турших.

Платформ хөгжүүлэх үндэслэл

Хөгжим боловсруулалтын сургалтын платформ хөгжүүлэх хэрэгцээ нь сургалтын зохион байгуулалт, хэрэглэгчийн туршлага, технологийн боломж гэсэн гурван үндэслэлээр тайлбарлагдана.

Платформ хөгжүүлэх гол үндэслэл нь:

1. FL Studio суралцах үйл явц нь хэмнэл бүтээх, аялгуу ба гармони боловсруулах, зохиомж хийх, холилт, мастеринг зэрэг олон чадварыг үе шаттай эзэмшихийг шаарддаг. Иймд тархай эх сурвалжаас суралцахаас илүү дараалсан сургалтын хөтөлбөр, дадлага, өөрийгөө шалгах сорил бүхий сургалтын замнал шаардлагатай.
2. Багш, продюсерын бэлтгэсэн төлбөртэй видео хичээлийг хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага, хичээлийн явцын бүртгэл, хяналтын самбар болон өгөгдлийн сангийн найдвартай бүтэцтэй холбосноор сургалтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
3. Орчин үеийн хэлний загвар болон мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацийн аргачлал нь суралцагчийн асуултад гаднын мэдлэгийн сангаас сонгосон контекст ашиглан хариулах боломжийг бүрдүүлж байна [1, 2, 3]. Энэ нь хичээл үзэх явцад гарсан тодорхой асуултыг шуурхай тайлбарлах нэмэлт сургалтын хэрэгсэл болж чадна.

Иймээс энэхүү платформ нь хөгжмийн сургалтын агуулгыг бүтэцтэй хүргэх, суралцагчийн ахицыг хэмжих, төлбөртэй контентын хандалтыг зохион байгуулах, мөн AI туслахыг хязгаарлагдсан сургалтын контекстэд ашиглах бодит шаардлагад тулгуурлаж байна.

Судалгааны өнөөгийн байдал

Сүүлийн жилүүдэд Transformer архитектур том хэлний загварын үндсэн суурь болж, урт context болон асуулт-хариултын даалгаварт өргөн ашиглагдах болсон [1]. Том хэлний загварууд few-shot болон instruction-following чадвараараа сургалтын туслах системд ашиглах боломжийг нэмэгдүүлсэн [4, 5].

Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генераци буюу RAG нь хэлний загварыг гаднын мэдлэгийн сантай холбож, хариултыг сонгосон context дээр тулгуурлуулах арга юм [2]. Энэ хандлага нь боловсролын платформд буруу, ерөнхий эсвэл эх сурвалжгүй зөвлөгөө өгөх эрсдэлийг багасгахад тохиромжтой [6].

Хөгжим-AI чиглэлд текстээс хөгжим үүсгэх, audio representation суралцах, яриа болон аудио боловсруулах судалгаанууд эрчимтэй хөгжиж байна [7, 8, 9, 10]. Мөн wav2vec 2.0 болон Whisper зэрэг ажлууд аудио-текстийн боловсруулалтад хүчтэй суурь болсон [11, 12]. Гэвч энэхүү дипломын ажлын хүрээнд AI-г бүрэн автомат хөгжим үүсгэгч бус, харин мэргэжлийн багшийн боловсруулсан сургалтын агуулгыг дэмжих, хичээлтэй холбоотой асуултад контексттэй хариулах туслах функц байдлаар авч үзсэн.

Шинэлэг тал

Энэхүү платформын шинэлэг тал нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын төлбөртэй видео сургалтыг RAG суурьтай AI туслах, хэрэглэгчийн ахицын хяналт, хичээлийн эрхийн удирдлагатай нэг платформд уялдуулсанд оршино. Үүнд:

- хичээл, дадлага, сорил, ахицын мэдээллийг нэг сургалтын урсгалд холбосон хэрэглэгчийн интерфейс;
- төлбөртэй хичээлийн хандалт, хэрэглэгчийн бүртгэл, хяналтын самбар болон ахицын хяналтыг нэг өгөгдлийн загварт нэгтгэсэн шийдэл;
- FL Studio болон хөгжмийн онолын мэдлэгийн сангаас хэрэглэгчийн асуултад тохирох контекст сонгон хариулах AI туслах;
- мэргэжлийн багшийн хичээлд суурилсан агуулгыг AI зөвлөмжөөр нэмэлтээр дэмжсэн сургалтын туршлага.

Ач холбогдол

Энэхүү платформыг хэрэгжүүлснээр FL Studio болон хөгжим боловсруулалт сурах хүсэлтэй хэрэглэгчид сургалтын агуулгыг шат дараатай үзэх, өөрийн

ойлголтоо сорилоор шалгах, хичээлийн явцаа хянах, тодорхой асуудал гарсан үед AI туслахтай харилцан лавлах боломжтой болно. Энэ нь эхлэн суралцагчдын суралцах тасралтыг бууруулж, дадлагад суурилсан чадвар эзэмшилтийг дэмжинэ.

Мөн багш, продюсеруудад мэргэжлийн контентоо бүтэцтэй сургалтын бүтээгдэхүүн болгон хүргэх, төлбөртэй хандалтаар орлогожуулах, суралцагчийн ахицын мэдээлэлд тулгуурлан сургалтын агуулгаа сайжруулах боломж бүрдэнэ. Бүтээлч салбарын боловсролын хувьд уг ажил нь веб технологи, өгөгдлийн сан, хэрэглэгчийн туршлага болон AI туслах боломжийг нэгтгэсэн жишээ загвар болох практик ач холбогдолтой.

Хамрах хүрээ

Энэхүү дипломын ажлын хамрах хүрээнд хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, курсийн жагсаалт, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, суралцах явцын хяналт, хяналтын самбар, админ удирдлага, мөн хичээлтэй холбоотой асуултад контекстээр дэмжлэг үзүүлэх AI чат-бот багтана. Платформ нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын сургалтын хэрэглээнд төвлөрөх бөгөөд хүний багшийг бүрэн орлох, хэрэглэгчийн өмнөөс бүрэн автомат хөгжим бүтээх, эсвэл студийн бүх үйлдвэрлэлийн процессыг автоматжуулах зорилгогүй.

Тайлангийн бүтэц

Энэхүү тайлангийн бүтэц нь судалгааны үндэслэлээс эхлэн технологийн сонголт, архитектур, хэрэгжилт, туршилтын үр дүн хүртэл үе шаттайгаар уялдах зарчимд тулгуурлав. Нэгдүгээр бүлэгт төслийн үндэслэл, ижил төстэй платформ, шаардлага болон хөгжүүлэх арга зүйг тайлбарлана. Хоёрдугаар бүлэгт веб технологи, өгөгдлийн сан, AI, Transformer, RAG болон хөгжмийн AI-ийн үндсийг судална. Гуравдугаар бүлэгт платформын архитектур, фронтенд, бекенд, өгөгдлийн сан, AI чатбот, өгөгдлийн багц бэлтгэгч зэрэг хэрэгжилтийн хэсгүүдийг нэгтгэн тайлбарлана. Дөрөвдүгээр бүлэгт туршилт, хэрэглэгчийн үндсэн урсгал, чатботын хариу, өгөгдлийн чанар болон үр дүнг авч үзнэ.

БҮЛЭГ 1

Төслийн үндэслэл ба арга зүй

1.1 Бүлгийн зорилго ба хүрээ

Энэхүү бүлэг нь дипломын ажлын эхний судалгааны суурь хэсэг бөгөөд платформын бодит хэрэгжилт рүү шууд орохоос өмнө төслийн үүсэл, хөгжлийн шалтгаан, ижил төстэй шийдлүүд, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, программ хангамж хөгжүүлэх арга зүйн сонголтыг тайлбарлана. Өөрөөр хэлбэл, энэ бүлгийн үндсэн зорилго нь *“яагаад ийм платформ хэрэгтэй вэ, ямар төрлийн платформуудтай хамааралтай вэ, ямар хөгжүүлэлтийн аргачлалаар хэрэгжүүлэх нь зохистой вэ?”* гэсэн гурван асуултад академик байдлаар хариулахад оршино.

Энэхүү төсөл нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулсан веб сургалтын платформ юм. Платформ нь курсийн каталог, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, суралцах явцын хяналт, админ удирдлага, мөн RAG суурьтай AI туслахыг нэгтгэнэ. Гэхдээ эдгээр модулийн техникийн хэрэгжилтийг энэ бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзэхгүй. Харин тэдгээрийг хөгжүүлэхэд ямар судалгааны үндэслэл, ямар арга зүйн сонголт хэрэгтэй байсныг тодорхойлно.

Судалгааны хүрээг дараах байдлаар тогтоов.

- төслийн хөгжлийн үе шат, гол шийдвэрүүдийг нэгтгэн тайлбарлах;
- онлайн сургалтын платформ, хөгжмийн сургалтын вебсайт, AI туслахтай сургалтын орчны ижил төстэй шийдлүүдийг харьцуулах;
- хэрэглэгчийн хэрэгцээ, системийн болон чанарын шаардлагыг тодорхойлох;
- Waterfall, Prototype, Spiral, Agile/Scrum, Kanban, Lean UX, Design Science Research зэрэг аргачлалуудыг харьцуулж, төслийн нөхцөлд тохирох арга зүйг сонгох;
- сонгосон арга зүйг энэ дипломын төслийн бодит ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулах.

1.2 Төслийн үүсэл, хөгжлийн түүх

Энэхүү дипломын төсөл нь анх хиймэл оюуны тусламжтай хөгжим боловсруулалтын вебсайт бүтээх санаанаас эхэлсэн. Хөгжүүлэлтийн явцад уг санаа зөвхөн нэг AI функцтэй туршилтын платформ бус, харин сургалтын контент, төлбөртэй хандалт, суралцах явц, өгөгдлийн сан, AI туслахыг нэгтгэсэн сургалтын платформ болж өргөжсөн. Репозиторийн бүтцэд `Frontend`, `dataset`, `rag-dataset-builder`, `diplomapaper` зэрэг бүрэлдэхүүнүүд зэрэгцэн оршиж

байгаа нь төслийг нэг бүтээгдэхүүн, нэг судалгааны объект гэж авч үзэх үндэслэл болно.

Хүснэгт 1.1: Төслийн хөгжлийн үе шат ба судалгааны утга

Үе шат	Гол зорилго	Бодит материал	Судалгааны ач холбогдол
I үе шат	Сургалтын бүтээгдэхүүний анхны чиглэлийг тодорхойлох	Нүүр хуудас, hero хэсэг болон суралцах замналын компонен-тууд	Суралцагчид зориулсан үнэ цэнийн санал, анхны UX урсгал, бүтээгдэхүүний байршуулалт тодорсон.
II үе шат	Курс, хичээл, дадлагын бүтцийг бүрдүүлэх	Курсийн өгөгдөл, каталогийн хуудас, курсийн дэлгэрэнгүй хуудас	Сургалтын контен-тыг курс, хичээл, дасгал, гол санаа хэлбэрээр шаталсан загварт оруулсан.
III үе шат	Хэрэглэгч, төлбөр, явцын өгөгдлийн суурь тавих	Supabase schema, auth болон purchase hooks	Бүртгэл, худалдан авалт, явц хадгалалт зэрэг платформын үндсэн бизнес логик тодорхой болсон.
IV үе шат	AI туслах болон мэдлэгийн санг платформд холбох	Чатын API, RAG builder, өгөгдлийн багц	RAG суурьтай асуулт-хариултын туслахыг сургалтын орчинд нэмэлт функц байдлаар нэгтгэсэн.
V үе шат	Дипломын баримт бичгийн зохион байгуулалт	diplomapaper хавтас, диаграм, бүлгүүд	Бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийг судалгаа, арга зүй, зохиомж, архитектуртай холбон тайлбарлах шаардлага үүссэн.

Энэ хөгжлийн түүхээс харахад төсөл нь эхнээсээ бүрэн тодорхой шаардлагатай, нэг удаагийн шугаман хөгжүүлэлтээр дуусах платформ биш байв. Сургалтын контентын бүтэц, хэрэглэгчийн урсгал, төлбөртэй хандалт, AI туслахын үүрэг зэрэг нь хөгжүүлэлтийн явцад туршилт, засвар, дахин зохион байгуулалтаар боловсорсон. Иймээс арга зүйн хувьд давталттай, уян хатан, эрсдэлийг үе шаттай бууруулдаг хандлага шаардлагатай болсон.

1.3 Судалгааны асуудал

Хөгжим боловсруулалт сурах үйл явц нь програм ашиглах техникийн мэдлэг, хөгжмийн онолын ойлголт, бүтээлч дадлага, сонсголын үнэлгээ, микс ба мастерингийн шийдвэрийг зэрэг шаарддаг. Эхлэн суралцагчид ихэвчлэн YouTube, форум, богино нийтлэл, курсийн хэсэгчилсэн материал зэрэг олон эх сурвалжаас суралцдаг боловч тэдгээр эх сурвалжууд хоорондоо дараалал, түвшин, нэр томъёо, дадлагын аргачлалаараа зөрүүтэй байдаг.

Энэхүү асуудлыг гурван түвшинд авч үзэж болно.

1. **Сургалтын зохион байгуулалтын асуудал:** эхлэн суралцагч ямар хичээлээс эхлэх, дараагийн алхамд ямар чадвар эзэмших, ямар дадлага хийхээ тодорхой мэдэхгүй.
2. **Дадлага ба ахицын хэмжилтийн асуудал:** видео үзсэн эсэхээс гадна тухайн ойлголтыг хэрхэн шалгах, ямар дасгалаар бататгах, ахицаа хэрхэн хадгалах нь тодорхойгүй.
3. **Тухайн мөчийн зөвлөгөөний асуудал:** суралцагч хичээл үзэж байхдаа ойлгоогүй нэр томъёо, plugin тохиргоо, mixing шийдвэр, FL Studio-ийн үйлдэлтэй холбоотой жижиг асуултыг тэр дор нь тодруулах хэрэгцээтэй.

Эдгээр асуудлыг зөвхөн AI чатботоор шийдвэрлэх боломжгүй. AI нь буруу, ерөнхий эсвэл эх сурвалжгүй зөвлөгөө өгөх эрсдэлтэй тул үндсэн сургалтын контентыг орлох бус, харин бүтэцтэй сургалтын урсгалыг дэмжих хэлбэрээр ашиглагдах ёстой. Иймээс төслийн үндсэн судалгааны асуудлыг дараах байдлаар тодорхойлов.

FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулсан сургалтын платформд курсийн бүтэц, төлбөртэй хандалт, ахицын хяналт, AI туслахыг хэрхэн уялдаа холбоотой, өргөтгөх боломжтой, хэрэглэгч төвтэй байдлаар хөгжүүлэх вэ?

1.4 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд

Платформын үндсэн хэрэглэгч нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт шинээр сурах, эсвэл эхний түвшний чадвараа цэгцлэх хүсэлтэй суралцагч юм. Үүнээс гадна багш, продюсер, админ, платформ хөгжүүлэгч, контент бэлтгэгч зэрэг оролцогч талууд платформд шууд болон шууд бусаар нөлөөлнө.



ЗУРАГ 1.1: Платформын хэрэглээний тохиолдлын диаграм

Хүснэгт 1.2: Оролцогч талууд ба хэрэгцээ

Оролцогч	Гол хэрэгцээ	Платформын хариу шийдэл
Зочин хэрэглэгч	Курсийн мэдээлэл үзэх, үнэ цэнэ ойлгох, эхний хичээлийг турших	Нүүр хуудас, курсийн каталог, үнэгүй танилцах хичээл
Суралцагч	Курс үзэх, төлбөртэй хичээлд хандах, ахицаа хадгалах, асуулт асуух	Хичээлийн тоглуулагч, худалдан авалтын хандалт, өөрийгөө шалгах сорил, ахицын хяналт, AI зөвлөгч
Багш/продюсер	Контентоо бүтэцтэй хүргэх, төлбөртэй бүтээгдэхүүн болгох	Курс, хичээл, багшийн профайл, админ удирдлагын боломж
Админ	Курс, хичээл, хэрэглэгч, мэдлэгийн санг хянах	Админы хяналтын самбар, Supabase өгөгдлийн загвар, RLS бодлого
Платформ хөгжүүлэгч	Модульчлагдсан, засварлахад ойлгомжтой бүтэцтэй кодын бааз	Next.js App Router, компонент бүтэц, API зам, Supabase integration

Хэрэглэгчийн урсгалын хувьд платформ нь *танилцах* → *курс сонгох* → *хандалт баталгаажуулах* → *хичээл үзэх* → *өөрийгөө шалгах* → *AI туслхаас лавлах* → *ахицаа хадгалах* гэсэн шатлалтай. Энэ нь цэвэр мэдээллийн сайт бус, харин суралцах үйл явцыг удирдах платформ болохыг харуулна.

1.5 Системийн шаардлага

Системийн шаардлага нь хэрэглэгч платформоор ямар үйлдэл хийх ёстойг тодорхойлно. Энэ бүлэгт шаардлагыг ерөнхий түвшинд авч үзэх ба нарийвчилсан зохиомж, өгөгдлийн бүтэц, API урсгалыг дараагийн бүлгүүдэд тайлбарлана.

Хүснэгт 1.3: Платформын үндсэн системийн шаардлага

Код	Шаардлага	Тайлбар
FR-01	Хэрэглэгч бүртгүүлэх ба нэвтрэх	Суралцагч өөрийн бүртгэлээр платформд нэвтэрч худалдан авалт, ахиц, чат түүх зэрэг хувийн мэдээлэлтэй ажиллана.
FR-02	Курс хайх, шүүх, эрэмбэлэх	Хэрэглэгч курсийг ангилал, түвшин, үнэ, хайлтын үгээр шүүж өөрт тохирох сургалтын замналаа сонгоно.
FR-03	Хичээлийн дэлгэрэнгүй үзэх	Курсийн тайлбар, багш, үнэ, үнэгүй/төлбөртэй хичээл, сургалтын хөтөлбөр, үргэлжлэх хугацаа зэрэг мэдээллийг харуулна.
FR-04	Төлбөртэй хичээлийн хандалт шалгах	Платформ хэрэглэгч тухайн курсийг худалдан авсан эсэхээс хамаарч хичээлийн хандалтыг нээж эсвэл хязгаарлана.
FR-05	Хичээл тоглуулах ба товч тайлбар үзүүлэх	Видео бүхий хичээлийг тоглуулах, видео байхгүй үед хураангуй, дасгал, гол санаа хэлбэрийн богино сургалтын материалыг харуулна.
FR-06	Өөрийгөө шалгах сорил	Хэрэглэгч хичээл болон курсийн түвшний асуултад хариулж, ойлголтоо бататгана.

FR-07	Суралцах явц хадгалах	Дуусгасан хичээл, курсийн ахиц, хамгийн сүүлд үзсэн хичээл зэрэг мэдээллийг хадгална.
FR-08	AI туслахаас асуулт асуух	Суралцагч FL Studio, mixing, mastering, хөгжмийн онолын асуултаа чатботод илгээж RAG контексттэй хариу авна.
FR-09	Админ удирдлага	Админ курс, хичээл, хэрэглэгчийн өгөгдөл, мэдлэгийн сан зэрэг мэдээллийг хянах, засах боломжтой байна.
FR-10	Өгөгдлийн багц бэлтгэх ба импортлох	RAG мэдлэгийн сангийн өгөгдлийг JSONL/CSV хэлбэрээр бэлтгэж Supabase knowledge base-д импортлох боломжтой байна.

1.6 Чанарын шаардлага

Чанарын шаардлага нь платформын тогтвортой байдал, хамгаалалт, хурд, өргөтгөх боломж, засварлахад хялбар байдлыг тодорхойлно.

1.7 Ижил төстэй платформууд

Ижил төстэй платформуудыг судлахдаа зөвхөн хөгжмийн AI бүтээгдэхүүнүүдийг бус, онлайн сургалтын платформ, хөгжмийн сургалтын орчин, AI туслахтай мэдлэгийн вебсайт, DAW хэрэглэгчийн сургалтын эх сурвалжуудыг хамруулсан. Учир нь энэхүү дипломын төсөл эдгээр дөрвөн чиглэлийн уулзвар дээр байрлаж байна.

Онлайн сургалтын платформууд

Coursera, Udemy, Skillshare зэрэг платформууд курсийн каталог, төлбөртэй контент, багшийн профайл, хэрэглэгчийн явцын хяналт, үнэлгээ зэрэг нийтлэг функцтэй. Эдгээр платформын давуу тал нь сургалтын бүтээгдэхүүнийг худалдаалах, хичээлийг багцлах, суралцагчийн хэрэглээг хэмжих туршлага юм. Гэвч ерөнхий платформууд нь FL Studio-ийн тодорхой ажлын урсгал, монгол-англи холимог нэр томъёо, тухайн хичээлийн мөчид асуулт асуух AI туслахыг заавал агуулдаггүй.

Хүснэгт 1.4: Чанарын шаардлагын ангилал

Чанарын шинж	Шаардлагын утга	Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх чиглэл
Ашиглахад хялбар байдал	Анхан шатны суралцагч интерфэйсийг тайлбаргүй ойлгох	Курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, хяналтын самбар, чат товчийг ойлгомжтой байрлуулах
Найдвартай байдал	Хичээлийн хандалт, ахиц, төлбөртэй эрх алдагдахгүй байх	Supabase өгөгдлийн сан, unique constraint, RLS бодлого ашиглах
Аюулгүй байдал	Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн өгөгдөлд хандах	Authentication, authorization, row level security
Өргөтгөх чадвар	Шинэ курс, багш, өгөгдлийн багц, AI үйлчилгээ үзүүлэгч нэмэхэд суурь бүтэц эвдрэхгүй байх	Модульчлагдсан компонент, API зам, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл
Гүйцэтгэл	Курсийн жагсаалт, хичээлийн хуудас, чат хариу боломжийн хугацаанд ажиллах	Next.js rendering, локал өгөгдлийн cache, үйлчилгээ үзүүлэгчийн нөөц хариу
Академик найдвартай байдал	AI хариулт эх сурвалжгүйгээр албан ёсны мэдлэг мэт харагдахгүй байх	RAG контекст, citation-safe flag, generated guidance-ийг ялгах

Хөгжмийн сургалтын эх сурвалжууд

YouTube, FL Studio-ийн албан ёсны гарын авлага, продюсеруудын богино tutorial, хөгжмийн форумууд нь хөгжмийн продакшн сурахад өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээр нь хүртээмжтэй боловч эхлэн суралцагчид хэрэгтэй дараалсан замнал, ахицын хэмжилт, төлбөртэй хичээлийн хандалт, нэгтгэсэн хяналтын самбараар дутмаг. Иймээс энэ төслийн платформ нь нээлттэй эх сурвалжуудыг бүрэн орлох бус, харин тэдгээрээс сурахад тулгардаг зохион байгуулалтын асуудлыг багасгах зорилготой.

AI хөгжмийн платформууд

Jukebox, MusicLM, MusicGen зэрэг судалгааны ажлууд болон Magenta, Suno, AIVA, SOUNDRAW зэрэг бүтээгдэхүүнүүд нь AI-г хөгжим үүсгэх, audio modeling, бүтээлч санаа гаргах чиглэлд ашиглаж байна [7, 9, 10, 13, 14, 15, 16]. Гэхдээ энэ дипломын ажилд AI-ийн үүрэг нь хөгжмийг хэрэглэгчийн өмнөөс бүрэн үүсгэх бус, харин хүний багшийн сургалтын контентыг дэмжих зөвлөгчийн үүрэг юм. Энэ ялгаа нь платформын эрсдэл, зохиогчийн эрх, сургалтын чанарын талаас чухал.

Хүснэгт 1.5: Ижил төстэй платформуудын харьцуулалт

Платформын төрөл	Давуу тал	Хязгаарлалт	Энэ төсөлд авсан санаа
Онлайн сургалтын платформ	Курсийн бүтэц, төлбөр, багшийн профайл, ахицын хяналт сайн хөгжсөн	Ерөнхий сэдэвт төвлөрдөг, FL Studio-ийн ажлын урсгалд нарийн тохироогүй	Курсийн каталог, төлбөртэй хандалт, хяналтын самбар, ахицын хяналт
YouTube ба tutorial эх сурвалж	Хүртээмж өндөр, олон жишээтэй, бодит хэрэглээтэй	Дараалалгүй, түвшин холилдсон, ахиц хадгалахгүй	Үнэгүй танилцах хичээл, хичээлийн товч тайлбар, сонгосон суралцах замнал
DAW гарын авлага	Албан ёсны, нарийвчилсан, нэр томьёо зөв	Эхлэн суралцагчид хэт техникийн, дадлага багатай	Мэдлэгийн санд эх сурвалжийн мета өгөгдөл хадгалах

AI хөгжмийн генератор	Бүтээлч санаа хурдан гаргах, генератив боломж өндөр	Сургалтын замнал, хүний багшийн тайлбар, ахицын үнэлгээ хангалтгүй	AI-г контент бүтээгч бус, сургалтын туслах болгон ашиглах
RAG чатбот	Асуултад контексттэй хариулах, мэдлэгийн сангаар хязгаарлах боломжтой	Өгөгдлийн багцын чанар, эх сурвалжийн найдвартай байдал, hallucination эрсдэлтэй	RAG өгөгдлийн багц, citation-safe flag, нөөц хариуны логик

1.8 Холбоотой ажлууд

Энэхүү дипломын төслийн судалгааны суурь нь хоёр хэсэгтэй. Нэгдүгээрт, программ хангамж хөгжүүлэх арга зүй, шаардлагын шинжилгээ, хэрэглэгч төвтэй дизайн, дизайн шинжлэх ухааны судалгааны ажил; хоёрдугаарт, боловсролын платформд AI ашиглах, RAG, аудио AI, хөгжмийн мэдээлэл боловсруулах судалгаанууд юм. AI онолын нарийвчилсан тайлбарыг хоёрдугаар бүлэгт авч үзэх тул энэ хэсэгт зөвхөн төслийн арга зүйтэй шууд холбоотой ажлуудыг нэгтгэнэ.

Хүснэгт 1.6: Арга зүй ба платформ хөгжүүлэлтийн холбоотой эх сурвалжууд

#	Эх сурвалж	Гол санаа	Төслийн хэрэглээ
1	Royce-ийн Waterfall загвар [17]	Том платформд үе шат, баримтжуулалт, хяналтыг тодорхойлсон	Дипломын тайлан, шаардлага, зохиомжийн баримтжуулалтад хэрэгтэй боловч өөрчлөлт ихтэй веб платформд дангаар тохиромжгүй.
2	Boehm-ийн Spiral загвар [18]	Эрсдэлд суурилсан давталттай хөгжүүлэлт	AI туслах, өгөгдлийн багцын чанар, үйлчилгээ үзүүлэгчийн сонголтын эрсдэлийг үе шаттай бууруулахад тохиромжтой.

3	Agile Manifesto [19]	Ажиллаж буй бүтээг-дэхүүн, өөрчлөлтөд хариу үйлдэл, хэрэглэгчийн хамтын ажиллагааг чухалчилсан	Нүүр, курс, хяналтын самбар, чат зэрэг модулийг богино давталтаар сайжруулах үндэс болсон.
4	Scrum Guide [20]	Sprint, backlog, incremental delivery зарчим	Дипломын ажлын feature backlog, iteration, review төлөвлөлтөд ашиглах боломжтой.
5	Kanban аргачлал [21]	Work-in-progress хязгаарлах, урсгалыг харагдуулах	Нэг хүн эсвэл жижиг багийн дипломын төсөлд task flow-ийг хянахад тохиромжтой.
6	Lean UX [22]	Таамаглал, prototype, user feedback-д суурилсан UX хөгжүүлэлт	Сургалтын интерфейс, курс сонгох урсгал, чат цонх зэрэг хэрэглэгчийн урсгалыг туршихад хэрэгтэй.
7	Design Science Research [23]	Артефакт бүтээж, түүний хэрэгцээ ба үр нөлөөг үнэлэх судалгааны арга	Энэхүү дипломын ажил нь судалгаа + бодит платформ гэсэн хоёр үр дүнтэй тул DSR логиктой нийцнэ.

1.9 Аргачлалуудын харьцуулалт

Программ хангамжийн аргачлал сонгохдоо төслийн хэмжээ, багийн бүтэц, шаардлагын тогтвортой байдал, эрсдэлийн төрөл, хэрэглэгчийн оролцоо, баримтжуулалтын хэрэгцээг харгалзан үздэг. Энэ дипломын төсөлд шаардлага хөгжүүлэлтийн явцад нарийссан, AI болон өгөгдлийн багцын хэсэг туршилт ихтэй, фронтенд UX олон давталтаар сайжирсан тул хатуу шугаман аргачлал дангаараа хангалтгүй.

Хүрхрээ аргачлал

Waterfall аргачлал нь шаардлага, шинжилгээ, зохиомж, хэрэгжилт, туршилт, нэвтрүүлэлт гэсэн дараалсан үе шаттай [17]. Давуу тал нь баримтжуулалт сайн, хяналтын цэг тодорхой, сургалтын байгууллагын тайлангийн бүтэцтэй нийцдэг. Харин сул тал нь шаардлага өөрчлөгдөхөд засварын өртөг өсдөг. Энэхүү төслийн AI туслах, RAG өгөгдлийн багц, хэрэглэгчийн урсгал зэрэг нь хөгжүүлэлтийн явцад тодорсон тул Waterfall-ийг зөвхөн баримтжуулалт, тайлангийн логикт ашиглах нь зохистой.

Туршилтын загварын аргачлал

Prototype аргачлал нь хэрэглэгчийн ойлголт бүрэн тодорхойгүй үед хурдан загвар гаргаж, түүнийгээ туршин сайжруулахад тохиромжтой. Энэ төслийн нүүр хуудас, курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, чат цонх зэрэг интерфэйсүүд prototype хандлагаар боловсорсон. Давуу тал нь хэрэглэгчийн туршлагыг эрт шалгах боломжтой. Сул тал нь prototype-ийг бүтээгдэхүүний эцсийн код болгож үлдээвэл архитектурын өр нэмэгдэх эрсдэлтэй.

Мушгиа аргачлал

Spiral загвар нь эрсдэлийг давталт бүрд тодорхойлж, шийдэл туршин, дараагийн мөчлөгт шилждэг [18]. AI-тэй платформд hallucination, өгөгдлийн багцын чанар, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хүртээмж, хариулах хугацаа, зардал зэрэг эрсдэл өндөр байдаг тул энэ аргачлал оновчтой. Жишээлбэл, RAG чат-бот эхний шатанд локал JSONL сэргээн хайлт ашиглаж, дараагийн шатанд Supabase pgvector embedding рүү шилжих боломжтойгоор төлөвлөгдсөн.

Уян хатан ба богино давталтын аргачлал

Agile аргачлал нь шаардлага өөрчлөгдөхөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх, ажиллаж буй бүтээгдэхүүнийг үе шаттай хүргэх, хэрэглэгчийн саналд тулгуурлах зарчимтай [19]. Scrum нь үүнийг sprint, backlog, review, retrospective гэсэн илүү тодорхой процесс болгон хэрэгжүүлдэг [20]. Энэхүү дипломын төсөлд багийн хэмжээ бага боловч feature backlog, богино iteration, incremental delivery зарчим шууд хэрэглэгдэх боломжтой.

Ажлын урсгалын самбарын аргачлал

Kanban нь ажлын урсгалыг харагдуулах, зэрэг эхлүүлсэн ажлыг хязгаарлах, тасралтгүй сайжруулахад төвлөрдөг [21]. Дипломын ажлын нөхцөлд фронтенд, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн багц, дипломын бичвэр зэрэг олон төрлийн ажил зэрэгцдэг тул Kanban самбар ашиглан *Backlog* → *In progress* → *Review* → *Done* хэлбэрээр хянах нь тохиромжтой.

Хөнгөн хэрэглэгчийн туршлага ба хэрэглэгч төвтэй хандлага

Lean UX нь эхлээд том баримт бичиг биш, харин хэрэглэгчийн асуудлын таамаглал, хурдан prototype, туршилт, суралцсан зүйлд тулгуурладаг [22]. Хөгжмийн сургалтын платформын хувьд хэрэглэгч тухайн хичээлээс юу ойлгох, ямар үед AI туслахаас асуух, курсийн карт дээр ямар мэдээлэл харвал шийдвэр гаргах зэрэг нь UX туршилтаар тодордог.

Зохиомжийн шинжлэх ухаан

Design Science Research нь мэдээллийн платформын судалгаанд шинэ артефакт бүтээж, түүний хэрэгцээ, зохиомж, үнэлгээг нэгтгэн судлах хандлага юм [23]. Энэхүү дипломын ажил нь зөвхөн онолын судалгаа биш, бодит веб платформ болон RAG өгөгдлийн багцын дамжлага бүтээж байгаа тул DSR-ийн *problem relevance*, *artifact design*, *evaluation*, *research contribution* гэсэн шалгууртай нийцнэ.

Хүснэгт 1.7: Аргачлалуудын харьцуулсан шинжилгээ

Аргачлал	Давуу тал	Сул тал	Энэ төсөлд тохирох байдал
Waterfall	Баримтжуулалт сайн, үе шат тодорхой	Шаардлага өөрчлөгдөхөд уян хатан бус	Тайлан, шаардлага, зохиомжийг цэгцлэхэд ашиглана.
Prototype	UX болон шаардлагыг эрт шалгана	Prototype кодыг шууд бүтээгдэхүүн болговол өрүүснэ	Нүүр, курс, хичээл, чат UI-д тохиромжтой.

Spiral	Эрсдэлд суурилсан, AI туршилтад тохиромжтой	Процесс илүү төвөгтэй, туршлага шаарддаг	Өгөгдлийн багц, үйлчилгээ үзүүлэгч, RAG чанарын эрсдэлийг бууруулахад ашиглана.
Agile/Scrum	Давталттай хөгжүүлэлт, feature backlog, review боломжтой	Бага багт Scrum ceremony бүрэн хэрэгжүүлэх шаардлагагүй	Гол хөгжүүлэлтийн үндсэн аргачлал болгон сонгоно.
Kanban	Ажлын урсгал илтэд, WIP хянахад сайн	Хугацааны хайрцаг сул байж болно	Дипломын олон төрлийн ажлыг зэрэг удирдахад нэмэлтээр ашиглана.
Lean UX	Хэрэглэгчийн урсгал хурдан туршихад сайн	Формаль баримтжуулалт бага	Сургалтын интерфейс, чатын харилцаанд ашиглана.
DSR	Судалгаа ба бүтээгдэхүүнийг нэгтгэнэ	Үнэлгээний шалгуур тодорхой байх шаардлагатай	Дипломын судалгааны ерөнхий хүрээ болгон ашиглана.

1.10 Сонгосон арга зүйн загвар

Дээрх харьцуулалтаас үзэхэд энэ дипломын төсөлд нэг аргачлал дангаар хангалттай биш. Иймээс **уян хатан аргачлалд суурилсан, туршилтын загвар ба мушгиа эрсдэлийн хяналтаар баяжуулсан зохиомжийн шинжлэх ухааны судалгаа** загварыг сонголоо. Энэ загварын гол санаа нь ажиллаж буй платформыг үе шаттай хөгжүүлэхийн зэрэгцээ судалгааны асуудал, артефакт, үнэлгээний логикийг академик байдлаар хадгалах явдал юм.

1.11 Арга зүйн үе шат ба ажлын төлөвлөгөө

Сонгосон арга зүйг дипломын ажлын бодит үйл ажиллагаанд дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Хүснэгт 1.8: Сонгосон арга зүйн бүрэлдэхүүн

Арга зүйн бүрэлдэхүүн	Төслийн хэрэглээ	Хүлээгдэж буй үр дүн
Design Science Research	Судалгааны асуудал тодорхойлох, веб платформ ба RAG туслах артефакт бүтээх	Судалгаа ба бүтээгдэхүүний уялдаа баталгаажна.
Agile iteration	Feature backlog үүсгэж, модулийг үе шаттай хэрэгжүүлэх	Нүүр, курс, auth, ахиц, чат зэрэг модулиуд дараалалтай боловсорно.
Prototype	UX урсгалыг хурдан турших	Курс сонгох, хичээл үзэх, чат цонх нээх урсгал ойлгомжтой болно.
Spiral risk review	AI, өгөгдлийн багц, үйлчилгээ үзүүлэгч, аюулгүй байдлын эрсдэлийг давталт бүрд шалгах	RAG хариултын чанар, нөөц хариу, citation-safe бодлого сайжирна.
Kanban tracking	Дипломын бичвэр, фронтенд, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн багцын ажлыг зэрэг хянах	Хөгжүүлэлтийн явц илтөд, удирдах боломжтой болно.

1. **Судалгааны асуудал тодорхойлох:** FL Studio суралцагчдын контентын тархай байдал, ахицын хяналт, AI туслах хэрэгцээг тодорхойлох.
2. **Ижил төстэй платформ судлах:** онлайн сургалтын платформ, хөгжмийн сургалтын эх сурвалж, AI хөгжмийн платформ, RAG чатботын загваруудыг харьцуулах.
3. **Шаардлага тодорхойлох:** функциональ ба функциональ бус шаардлагыг backlog хэлбэрээр жагсаах.
4. **Туршилтын загвар боловсруулах:** нүүр хуудас, курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, чат цонх зэрэг хэрэглэгчийн урсгалыг турших.
5. **Платформын хэрэгжилт:** фронтенд, бекенд/API, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн багцын дамжлага, AI үйлчилгээ үзүүлэгчийн холболтыг үе шаттай хөгжүүлэх.
6. **Эрсдэлийн үнэлгээ:** RAG өгөгдлийн багцын чанар, эх сурвалжийн найдвартай байдал, AI хариултын давталт, үйлчилгээ үзүүлэгчийн нөөц хариу, RLS бодлогыг шалгах.
7. **Баримтжуулалт ба дүгнэлт:** судалгааны үр дүн, зохиомж, архитектур, хэрэгжилт, үнэлгээг дипломын тайланд нэгтгэх.

1.12 Үнэлгээний арга

Энэхүү дипломын ажлын үнэлгээ нь зөвхөн код ажиллаж байгаа эсэхийг шалгахад хязгаарлагдахгүй. Сургалтын платформын хувьд хэрэглэгчийн урсгал, өгөгдлийн бүрэн байдал, AI туслахын хариултын чанар, security policy, өргөтгөх боломж зэрэг олон талаас үнэлэх шаардлагатай.

1.13 Бүлгийн дүгнэлт

Нэгдүгээр бүлгээр төслийн үүсэл, хөгжлийн үе шат, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, системийн шаардлага, чанарын шаардлага, ижил төстэй платформууд, платформ хөгжүүлэх аргачлалуудын харьцуулалтыг авч үзлээ. Судалгаанаас харахад энэхүү дипломын төсөл нь зөвхөн AI функцтэй туршилтын сайт бус, харин сургалтын платформ, өгөгдлийн сан, төлбөртэй хандалт, RAG туслахыг нэгтгэсэн иж бүрэн веб платформ юм.

Арга зүйн хувьд Waterfall дангаараа уян хатан бус, харин Agile, Prototype, Spiral, Kanban, Design Science Research-ийн хосолсон загвар илүү тохиромжтой гэж дүгнэв. Энэ сонголт нь дараагийн бүлгүүдэд авч үзэх технологийн судалгаа, AI онол, платформын хэрэгжилт, платформын архитектурын логик суурь болно.

Хүснэгт 1.9: Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Үнэлэх зүйл	Баримтлах арга
Функцийн бүрэн байдал	Бүртгэл, курс, хичээл, төлбөр, ахиц, чатбот ажиллаж байгаа эсэх	Гар ажиллагаатай сценар тест, зам бүрийн шалгалт
Өгөгдлийн загвар	Хүснэгтүүдийн холбоо, unique constraint, RLS бодлого	SQL schema review, Supabase policy review
AI туслахын чанар	Сэргээн хайлтын контекст, зааварчилгаа, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хариу, нөөц хариу	Жишээ асуултын тест, эх сурвалжийн мета өгөгдлийн шалгалт
UX ойлгомжтой байдал	Курс хайх, хичээл сонгох, сорил өгөх, чат нээх урсгал	Prototype review, heuristic evaluation
Баримтжуулалт	Судалгаа, арга зүй, зохиомж, архитектурын тайлбар хангалттай эсэх	Дипломын бүлгийн review, диаграм/хүснэгтийн нийцэл

БҮЛЭГ 2

Онол ба технологийн судалгаа

2.1 Бүлгийн зорилго

Энэ бүлэгт FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын сургалтын платформ хөгжүүлэхэд шаардлагатай веб технологи, өгөгдлийн сан, нэвтрэлт, фронтенд архитектур, AI туслах, RAG, аудио AI, өгөгдлийн багцын чанарын үндсийг авч үзнэ. Нэгдүгээр бүлэгт платформ хөгжүүлэх арга зүйн сонголтыг тодорхойлсон бол энэ бүлэг нь *“ямар технологи, ямар үндэслэл дээр тулгуурлан уг платформыг хэрэгжүүлэх вэ?”* гэсэн асуултад хариулна.

Төслийн технологийн судалгааны хүрээг дараах байдлаар ангиллаа.

- веб платформын клиент/сервер дүрслэл, замын зохион байгуулалт, компонентод суурилсан UI;
- хэрэглэгчийн бүртгэл, өгөгдлийн сан, мөрийн түвшний хамгаалалт, төлбөр ба явцын өгөгдөл;
- AI туслахын сэргээн хайлт, зааварчилгаа бүрдүүлэлт, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл, нөөц хариуны логик;
- хөгжим болон аудио AI-ийн үндсэн чиглэлүүд;
- RAG өгөгдлийн багцын бүтэц, эх сурвалжийн найдвартай байдал, ёс зүй ба зохиогчийн эрхийн эрсдэл.

2.2 Веб платформын технологи

Веб фреймворк ба хэрэглэгчийн интерфэйсийн сангийн архитектур

Энэхүү төсөл нь Next.js 14, React 18, TypeScript дээр суурилсан [24, 25, 26]. Next.js App Router нь хуудас, layout, API зам, динамик зам зэргийг нэг framework дотор зохион байгуулах боломжтой. FL Studio сургалтын платформын хувьд /, /courses, /courses/[slug], /dashboard, /admin, /chat, /checkout зэрэг олон зам шаардлагатай тул App Router тохиромжтой.

React-ийн компонентод суурилсан хандлага нь UI-г жижиг, дахин ашиглагдах блок болгон салгадаг. Жишээлбэл, курсийн карт, үнийн карт, видео тоглуулагч, чат цонх, навигаци, хяналтын самбарын layout зэрэг компонент нь тус бүр өөр хариуцлагатай. Энэ нь сургалтын платформын интерфэйсийг засварлах, шинэ курсийн карт нэмэх, чат цонхыг олон хуудсанд ашиглахад давуу талтай.

Төрөлтэй жаваскриптийн үүрэг

TypeScript нь JavaScript дээр static type checking нэмдэг. Сургалтын платформд курс, хичээл, хэрэглэгч, чатын зурвас, аудио файл, төлбөр зэрэг өгөгдлийн хэлбэр олон тул typed interface ашиглах нь runtime алдааг бууруулна. Frontend/src/lib/types.ts болон Frontend/src/types/index.ts файлууд нь курс, хичээл, чат, аудио файл, API хариу зэрэг өгөгдлийг тодорхойлж байна.

TypeScript-ийн давуу тал нь:

- компонент хооронд дамжих props-ийн бүтцийг тодорхой болгох;
- Supabase-аас ирэх өгөгдлийг фронтенд model-д хөрвүүлэх үед алдаа багасгах;
- API хариу, чатын эх сурвалжийн мета өгөгдөл зэрэг объектын хэлбэрийг тогтвортой хадгалах;
- томрох тусам кодын засварлах чадварыг нэмэгдүүлэх.

Хэрэглэгчийн интерфэйсийн загварчлал

Фронтенд хэсэгт Tailwind CSS ашигласан [27]. Tailwind нь utility-first CSS хандлагатай бөгөөд layout, spacing, color, typography, responsive style-ийг компонент дотор тодорхойлох боломж олгодог. Сургалтын платформын хувьд курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, хяналтын самбар, чат цонх зэрэг олон UI төлөвтэй тул class-based хурдан загварчлал тохиромжтой.

Гэхдээ Tailwind ашиглахад class name урт болох, дизайн token-ууд тархах, дахин ашиглагдах компонентын boundary тодорхойгүй болох эрсдэлтэй. Иймээс Button, SectionLabel, CourseCard, PricingCard зэрэг давтагдах UI-г компонент болгон салгах нь зохистой.

2.3 Өгөгдлийн сан ба хэрэглэгчийн эрхийн технологи

Үүлэн үйлчилгээ ба харилцаат өгөгдлийн сан

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан, authentication, storage, API, row-level security зэрэг боломжийг нэг платформд нэгтгэдэг [28]. Энэ дипломын төслийн хувьд Supabase-г хэрэглэгчийн профайл, курс, хичээл, худалдан авсан курс, дуусгасан хичээл, курсийн ахиц, чатын зурвас, мэдлэгийн сан, төлбөр зэрэг өгөгдлийг хадгалахад ашиглаж байна.

PostgreSQL нь харилцаат өгөгдлийн загварт тохиромжтой. Курс ба хичээл, хэрэглэгч ба ахиц, хэрэглэгч ба худалдан авсан курс, чатын зурвас ба мэдлэгийн сан зэрэг холбоосууд нь relational schema-д байгалийн байдлаар дүрслэгдэнэ. Мөн unique constraint, foreign key, timestamp, jsonb, vector field зэрэг төрлүүдийг ашиглаж болох нь AI туслахтай сургалтын платформд хэрэгтэй.

Нэвтрэлт ба эрхийн хяналт

Сургалтын платформд хэрэглэгчийн хувийн өгөгдөл, худалдан авалт, ахиц, чатын түүх зэрэг эмзэг мэдээлэл орно. Иймээс authentication нь хэрэглэгчийг таних, authorization нь тухайн хэрэглэгч ямар өгөгдөлд хандах эрхтэйг тогтоох үүрэгтэй. Supabase Auth нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, session удирдлагыг хангана.

Row Level Security (RLS) нь хүснэгтийн түвшинд мөр бүрийн хандалтын дүрэм тогтоодог. Жишээлбэл, хэрэглэгч зөвхөн өөрийн purchased_courses, completed_lessons, course_progress, chat_messages-ийг харах ёстой. Харин админ хэрэглэгч курс, хичээл, мэдлэгийн сан зэрэг нийтийн өгөгдлийг удирдах эрхтэй байна.

Хүснэгт 2.1: Өгөгдлийн технологийн сонголтын үндэслэл

Технологи	Давуу тал	Төслийн хэрэглээ
PostgreSQL	Relational schema, constraint, transaction, jsonb, vector extension ашиглах боломж	Курс, хичээл, ахиц, төлбөр, мэдлэгийн сан хадгалах
Supabase Auth	Бүртгэл, session, email/password authentication хурдан хэрэгжүүлэх	Нэвтрэх, бүртгүүлэх, профайл, админы эрх
Row Level Security	Өгөгдлийн мөрийн түвшний хандалтын дүрэм	Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн ахиц, худалдан авалт, чатыг харах
Supabase client	Фронтендээс typed query хийхэд хялбар	Курсийн жагсаалт, худалдан авалтын төлөв, админы өгөгдлийн query

2.4 AI туслахын үндэс

Анхаарлын механизмт архитектур

Орчин үеийн том хэлний загваруудын үндэс нь Transformer архитектур юм [1]. Transformer нь self-attention механизмаар өгүүлбэрийн доторх үг, token хоорондын хамаарлыг зэрэгцээ байдлаар тооцдог. Энэ нь урт context, олон утгатай нэр томьёо, асуулт-хариултын даалгаварт хүчтэй.

FL Studio сургалтын туслахын хувьд хэрэглэгчийн асуулт нь ихэвчлэн Монгол болон Англи нэр томьёо холилдсон байдаг. FL Studio-ийн үндсэн ажлын урсгал нь Channel Rack, Piano Roll, Playlist, Mixer зэрэг олон цонх, routing, arranging, mixing алхамтай тул суралцагчийн асуулт ч эдгээр нэр томьёотой шууд холбогдоно [29]. Жишээлбэл, “kick bass muddy байна”, “limiter dynamic range алдагдуулаад байна”, “Piano Roll дээр chord яаж бичих вэ?” гэх мэт. Transformer-д суурилсан хэлний загвар нь ийм холимог хэллэгийн утгыг ойлгох чадвартай боловч тухайн домайны нарийн мэдлэггүй бол ерөнхий, буруу эсвэл хэт итгэлтэй хариу өгөх эрсдэлтэй.

Том хэлний загвар

GPT-3, LLaMA зэрэг том хэлний загварууд нь их хэмжээний текст дээр сурч, few-shot learning, instruction following, natural language generation зэрэг чадварыг харуулсан [4, 5]. Эдгээр загвар нь сургалтын чатботод уян хатан тайлбар үүсгэх боломж олгоно. Гэвч тэдний parametric memory нь тухайн сургалтын платформын хичээл, өгөгдлийн багц, багшийн агуулгыг автоматаар мэдэхгүй. Иймээс гаднын контекст ашиглах шаардлага гарна.

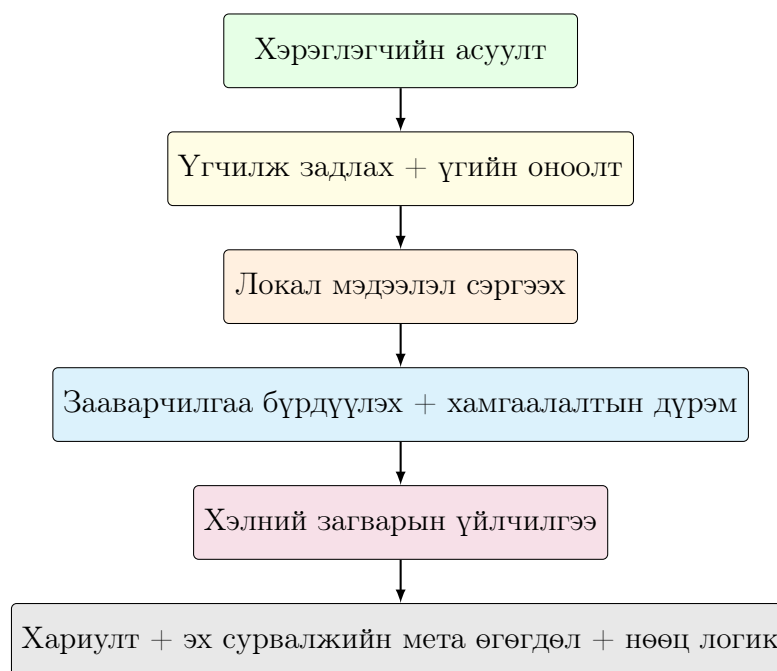
Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генераци

Retrieval-Augmented Generation (RAG) нь хэрэглэгчийн асуултад хариулахын өмнө гаднын мэдлэгийн сангаас холбогдох контекст хайж, түүнийг зааварчилгаанд оруулан хэлний загвараар хариу үүсгэдэг арга юм [2]. Энэ хандлага нь parametric memory-д бүрэн найдахаас илүү найдвартай бөгөөд домайн төвтэй сургалтын платформд тохиромжтой.

RAG-ийн үндсэн алхам:

1. хэрэглэгчийн асуултыг token эсвэл embedding хэлбэрт оруулах;
2. мэдлэгийн сангаас хамгийн ойр контекст сонгох;
3. сонгосон контекстийг зааварчилгаанд нэгтгэх;
4. хэлний загвараар хариу үүсгэх;

5. хариултын эх сурвалж, чанар, нөөц хариуны нөхцөлийг шалгах.



ЗУРАГ 2.1: Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацид суурилсан AI туслахын стек

Сийрэг, үгийн ба утгын сэргээн хайлт

Сэргээн хайлт хийхэд lexical буюу үгийн давхцалд суурилсан арга, dense embedding-д суурилсан арга гэсэн хоёр ерөнхий хандлага байдаг. Lexical арга нь хэрэгжүүлэхэд хялбар, ил тод, жижиг өгөгдлийн багцад тохиромжтой. Харин ижил утгатай үг, өөр хэлбэрээр илэрхийлэх, үгийн хувирал ихтэй үед recall буурч болно. Dense Passage Retrieval нь асуулт ба контекстийг embedding орон зайд оруулж, утгын ойролцоогоор хайдаг [3]. Sentence-BERT, SimCSE, ColBERT зэрэг ажлууд нь semantic similarity retrieval-ийн өөр өөр чиглэлийг төлөөлдөг [30, 31, 32].

Одоогийн дипломын хэрэгжилт lexical scoring ашиглаж байгаа нь MVP патанд тохиромжтой. Харин цаашид Supabase vector column, pgvector, HNSW индекс, embedding model ашиглан dense retrieval рүү шилжих боломжтой [33, 34, 35].

2.5 AI үйлчилгээний хийсвэрлэл

AI үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл гэдэг нь платформыг нэг л LLM үйлчилгээтэй хатуу холбохгүй, Ollama, Gemini, OpenAI-compatible API зэрэг

олон үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох боломжтойгоор зохиомжлохыг хэлнэ. Энэ нь зардал, хариулах хугацаа, хүртээмж, нууцлал, чанарын хувьд уян хатан байдал өгдөг. Энэ төслийн локал demo-д Ollama дээр `qwen3:0.6b` ашиглах боломжтой, харин үүлэн хувилбарт Gemini model-ууд эсвэл OpenAI-compatible endpoint ашиглаж болно [36, 37].

Хүснэгт 2.2: AI үйлчилгээ үзүүлэгчийн сонголтын харьцуулалт

Үйлчилгээ үзүүлэгчийн төрөл	Давуу тал	Сул тал	Төслийн байр суурь
Ollama/local	Өгөгдөл локал, туршихад зардал бага	Жижиг загварын чанар тогтворгүй, hardware хамааралтай	Хөгжүүлэлт ба offline demo-д тохиромжтой
Gemini	Үүлэн загвар, чанар ба хурд сайн	API key, зардал, хүртээмжээс хамааралтай	Чанартай demo болон production candidate
OpenAI-compatible	OpenAI, OpenRouter, Groq зэрэг олон API-д холбогдох боломжтой	Үйлчилгээ үзүүлэгч бүрийн загвар, үнэ, policy ялгаатай	Vendor lock-in бууруулах архитектур

AI үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл нь платформын архитектурын хувьд чухал. Учир нь сургалтын платформын үнэ цэнэ зөвхөн нэг загварт хэт хамаарвал үйлчилгээ үзүүлэгч ажиллахгүй болох, үнэ өөрчлөгдөх, чанар тогтворгүй болох үед платформын үндсэн хэрэглээ саатна. Иймээс үйлчилгээ үзүүлэгчийн сонголтыг environment variable-аар удирдах, хариултын чанарыг шалгах, нөөц хариу хэрэглэх нь практик инженерчлэлийн зөв шийдэл юм.

2.6 Хөгжим ба аудио AI

Хөгжмийн ангилал ба аудио төлөөлөл

Хөгжмийн мэдээлэл боловсруулах судалгаанд audio representation learning чухал байр суурьтай. CRNN архитектур нь spectrogram дээр convolutional болон recurrent давхаргыг хослуулан хөгжмийн ангилал хийх боломжтойг

харуулсан [38]. PANNs нь том хэмжээний audio pretraining ашиглан олон төрлийн audio pattern recognition даалгаварт дамжуулан суралцах боломжтойг харуулсан [39]. Ийм төрлийн судалгаанууд нь цаашид хэрэглэгчийн upload хийсэн audio дээр автомат feedback өгөх боломжийн суурь болно.

Эх үүсвэр салгалт

Mixing сургалтын хувьд kick, bass, vocal, drums, harmonic element зэрэг эх үүсвэрийг тусгаарлан ойлгох нь чухал. Wave-U-Net, Demucs, Hybrid Transformer Demucs зэрэг судалгаанууд нь waveform болон hybrid domain дээр source separation хийх боломжийг ахиулсан [40, 41, 42]. Энэ дипломын одоогийн хүрээнд source separation бүрэн хэрэгжээгүй боловч ирээдүйн аудио шинжилгээний модулийн судалгааны суурь болно.

Текстээс хөгжим үүсгэх ба аудио генераци

Jukebox, AudioLM, MusicLM, MusicGen зэрэг ажлууд нь raw audio, audio token, text-to-music generation чиглэлд том ахиц гаргасан [7, 8, 9, 10]. Гэхдээ эдгээр платформыг сургалтын платформд шууд ашиглахад тооцооллын зардал, зохиогчийн эрх, сургалтын өгөгдлийн гарал үүсэл, хэрэглэгчийн хяналт зэрэг асуудал үүснэ. Иймээс энэхүү дипломын ажилд AI-г *хөгжим автоматаар үүсгэгч* бус, *сургалтын зөвлөгч* хэлбэрээр ашигласан нь эрсдэл багатай.

Яриа болон аудио-текстийн хам төлөөлөл

Whisper, wav2vec 2.0 зэрэг ажлууд нь speech/audio representation суралцахад хүчтэй үр дүн үзүүлсэн [11, 12]. MuLan нь music audio болон natural language-ийг хам embedding орон зайд байрлуулах боломжийг харуулсан [43]. Эдгээр чиглэлүүд нь цаашид “хэрэглэгч өөрийн beat-ийг оруулаад AI-аар тайлбар авах” төрлийн функцэд суурь өгнө.

2.7 Өгөгдлийн чанарын судалгаа

RAG платформын чанар нь зөвхөн LLM загвараас бус, мэдлэгийн сангийн чанараас шууд хамаарна. Энэ төслийн rag-dataset-builder нь FL Studio, music theory, mixing, mastering зэрэг сэдвийн Монгол тайлбаруудыг JSONL/CSV

хэлбэрээр бэлтгэх зорилготой. Өгөгдлийн багцын дамжлага нь эх сурвалжаас бүтэн текст хуулбарлахгүй, харин мета өгөгдөл болон богино сэдвийн чиглүүлэг ашиглан өөрийн үгээр боловсруулсан тайлбар үүсгэх зарчимтай.

Хүснэгт 2.3: Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацийн өгөгдлийн багцын чанарын үндсэн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Одоогийн өгөгдлийн багцын төлөв
Бэлэн өгөгдлийн бичлэг	4990 орчим JSONL бичлэг
Гол ангилал	Mixing, Mastering, FL Studio Basics, Music Theory
Citation-safe бичлэг	Цөөн; эх сурвалжид тулгуурласан бичлэгийг тусад нь ялгах шаардлагатай
Synthetic/internal guidance	Ихэнх бичлэг нь локал/generated зөвлөмж хэлбэртэй
Production хэрэглээний анхаарах зүйл	Generated guidance-ийг албан ёсны эх сурвалж мэт харуулахгүй байх

Эндээс харахад RAG өгөгдлийн багц нь сургалтын туслахын хэрэглээнд үнэ цэнтэй боловч академик ишлэл эсвэл албан ёсны гарын авлагын оронд шууд хэрэглэхэд хязгаарлалттай. Иймээс чатботын хариултад эх сурвалжийн мета өгөгдөл буцаах, citation-safe flag ашиглах, generated/internal guidance-ийг ялгах нь зайлшгүй.

2.8 Технологийн шаардлага ба шийдлийн уялдаа

Технологи сонгохдоо зөвхөн шинэ, түгээмэл framework ашиглах нь хангалтгүй. Сургалтын платформын зорилго, хэрэглэгчийн урсгал, өгөгдлийн эзэмшил, AI туслахын найдвартай байдал, дипломын төслийн хугацаа зэрэг хүчин зүйлсийг хамтад нь авч үзэх шаардлагатай. Иймээс технологийн судалгааг шаардлага-шинжилгээний үр дүнтэй холбон тайлбарлах нь академик үндэслэлийг нэмэгдүүлнэ.

Хүснэгт 2.4: Шаардлага ба технологийн сонголтын уялдаа

Шаардлагын чиглэл	Технологийн хэрэгцээ	Сонгосон шийдэл	Үндэслэл
Олон хуудаст сургалтын урсгал	Зам, layout, динамик хуудас, сервер талын логик	Next.js App Router	Курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, админ, чат, API замууд нэг framework-д багтана.
UI төлөв ба компонент дахин ашиглалт	Компонентын model, typed props, клиент төлөв	React ба TypeScript	CourseCard, LessonPlayer, ChatDrawer зэрэг UI-г тусгаарлахад тохиромжтой.
Хэрэглэгчийн бүртгэл ба өгөгдөл хамгаалалт	Authentication, authorization, row-level policy	Supabase Auth ба RLS	Хэрэглэгч эзэмшдэг ахиц, худалдан авалт, чатын түүхийг өгөгдлийн сангийн түвшинд хамгаална.
AI туслахын контексттэй хариулт	Сэргээн хайлт, зааварчилгаа бүрдүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэгч дуудах	RAG + LLM provider layer	Хичээл болон FL Studio мэдлэгийн сантай холбоотой хариулт үүсгэнэ.
Өгөгдлийн багц хөгжүүлэлт	Эх сурвалж ялгах, үүсгэх, баталгаажуулах, импортлох	RAG өгөгдлийн багц бэлтгэх scripts	AI мэдлэгийн санг фронтенд кодоос тусад нь сайжруулах боломжтой.

Цаашдын аудио шин- жилгээ	Файл оруулах, шинжилгээний хүснэгт, model API	Supabase schema ба service layer	Одоогийн MVP-д бүрэн ашиглаагүй ч архитектурын өргөтгөлийн суурь болно.
---------------------------------	---	-------------------------------------	--

2.9 Клиент-сервер ба дүрслэл

Орчин үеийн веб аппликейшнд бүх логикийг хөтөч дээр ажиллуулах эсвэл бүх логикийг сервер дээр ажиллуулах хоёр туйлын аль нь ч дангаар хангалттай биш. Сургалтын платформд хэрэглэгчийн харилцан үйлдэл ихтэй хэсэг, өгөгдөл хамгаалах хэсэг, AI үйлчилгээ үзүүлэгчтэй харилцах хэсэг тус бүр өөр boundary шаарддаг.

Клиент талд курсийн картын hover, хичээлийн таб, чат цонхны нээлттэй төлөв, сорилын хариултын төлөв зэрэг шууд харилцан үйлдэл байрлах нь хэрэглэгчийн мэдрэмжийг хурдан болгоно. Харин AI API key, үйлчилгээ үзүүлэгчийн сонголт, өгөгдлийн багцын зам, зааварчилгаа бүрдүүлэх зэрэг эмзэг логик сервер талын API замд байх ёстой. Ийм хуваарилалт нь аюулгүй байдал болон засварлахад хялбар байдлыг сайжруулна.

Next.js App Router-ийн хувьд page, layout, route handler гэсэн ойлголтуудыг ялгах нь чухал. Page нь хэрэглэгчийн харах UI-г тодорхойлно. Layout нь навигаци болон нийтлэг visual structure-ийг тогтвортой хадгална. Route handler нь HTTP endpoint байдлаар ажиллаж, AI, YouTube metadata, payment webhook зэрэг сервер талын логикт ашиглагдана. Энэ төсөлд /api/chat зам нь ийм boundary-ийн гол жишээ болно.

2.10 Өгөгдлийн загварчлал ба хамгаалалт

Relational database нь сургалтын платформд курс, хичээл, хэрэглэгч, худалдан авалт, ахиц зэрэг entity хоорондын холбоог тодорхой илэрхийлэхэд тохиромжтой. Энд нэг хэрэглэгч олон курс худалдан авч болно, нэг курс олон хичээлтэй байна, нэг хичээл олон хэрэглэгчийн дуусгалтын бичлэгтэй болно. Ийм холбоог фронтенд төлөвт хадгалах нь өгөгдөл давхардах, consistency алдагдах эрсдэлтэй. Иймээс PostgreSQL schema нь платформын truth source байх ёстой.

Хүснэгт 2.5: Клиент ба сервер талын логикийн ялгаа

Логикийн төрөл	Клиент талд байрлах шалтгаан	Сервер талд байрлах шалтгаан
UI харилцан үйлдэл	Шууд feedback, animation, локал төлөв хэрэгтэй	Зөвхөн UI төлөв тул сервер шаардахгүй.
Нэвтрэлтийн төлөв	Session-ийн UI нөлөө, redirect хийх хэрэгтэй	Token validation, RLS бодит хамгаалалт өгөгдлийн сангийн талд хэрэгжинэ.
Курс шүүх	Жижиг өгөгдлийн багцад хурдан filter хийх боломжтой	Олон курс үед сервер талын хайлт хэрэгтэй болно.
AI зааварчилгаа бүрдүүлэх	Клиент дээр ил болвол prompt болон key алдагдах эрсдэлтэй	Үйлчилгээ үзүүлэгчийн key, контекст сонголт, нөөц хариуг хамгаална.
Төлбөр баталгаажуулах	UI төлөв харуулна	Webhook, receipt, fraud check сервер талд байх ёстой.

Row Level Security буюу RLS нь multi-user application-д хэрэглэгч бүр зөвхөн өөрийн өгөгдлийг харах, өөрчлөх боломжтой болгоно. PostgreSQL-ийн RLS нь мөр бүр дээр policy expression үнэлж, зөвшөөрөгдөөгүй мөрийг query болон data modification-оос хасдаг [44]. Supabase энэ механизмыг Auth user id-тэй холбон ашиглах боломж өгдөг [45]. Application code-д алдаа гарсан ч database policy зөв байвал хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдөл хамгаалагдана. Энэ нь дипломын төслийн хувьд чухал, учир нь ахиц, худалдан авалт, чатын түүх зэрэг нь хэрэглэгчийн хувийн өгөгдөлд хамаарна.

Хүснэгт 2.6: Мөрийн түвшний хамгаалалтын бодлогын ангилал

Бодлогын төрөл	Зорилго	Энэ төсөлд хэрэглэх жишээ
Эзэмшигчид суурилсан хандалт	Хэрэглэгч өөрийн мөрийг л харах	Ахиц, худалдан авалт, чатын зурвас, аудио файл
Нийтийн унших хандалт	Нийтийн контентьг login шаардахгүй унших	Идэвхтэй курс, үнэгүй танилцах хичээл, мэдлэгийн сангаас сонгох

Админы удирдах хандалт	Зөвхөн админ өгөгдөл удирдах	Курсийн CRUD, хичээлийн CRUD, мэдлэгийн сангийн импорт
Шалгалттай оруулах	Хэрэглэгч өөрийн user id-тэй бичлэг л үүсгэх	Дуусгасан хичээл, худалдан авсан курс, чатын зурвас
Функцэд суурилсан бодлого	Давтагдах эрх шалгалтыг helper function болгох	Админы эрх шалгах function

2.11 Хийсвэрлэл ба хариултын хяналт

LLM ашигласан сургалтын платформын гол эрсдэл нь буруу эсвэл баталгаагүй зөвлөгөө өгөх явдал юм. Энэ эрсдэлийг бүрэн арилгах боломжгүй боловч prompt дизайн, сэргээн хайлтын контекст, нөөц хариу, эх сурвалжийн мета өгөгдөл, хариултын хүрээ зэрэг аргаар бууруулж болно. RAG аргачлал нь үүнд онолын суурь өгдөг. Учир нь model-ийн parametric memory-д найдах бус, тухайн домайн мэдлэгийн сангаас сонгосон контекстэд тулгуурлан хариу үүсгэнэ.

Энэ төслийн AI туслахын prompt нь гурван зорилготой байх ёстой. Нэгдүгээрт, хариултыг FL Studio болон music production сургалтын хүрээнд барих. Хоёрдугаарт, хэрэглэгч эхлэн суралцагч байж болох тул тайлбарыг алхамчилсан, ойлгомжтой болгох. Гуравдугаарт, өгөгдлийн багцын контекст хангалтгүй үед итгэлтэй мэт худал хариулахгүйгээр ерөнхий зөвлөмж эсвэл тодруулах асуулт өгөх.

Хүснэгт 2.7: AI хариултын эрсдэл ба бууруулах арга

Эрсдэл	Шалтгаан	Бууруулах арга
Hallucination	Өгөгдлийн багцын контекст бага эсвэл prompt тодорхойгүй	Контекстэд тулгуурласан prompt, нөөц хариу, эх сурвалжийн мета өгөгдөл
Хэт ерөнхий хариулт	Асуулт тодорхой бус, хичээлийн контекст дамжаагүй	Курс/хичээлийн мета өгөгдөл нэмэх, follow-up question өгөх

Буруу түвшний тайлбар	Эхлэгч ба ахисан хэрэглэгчийн ялгаа ороогүй	Түвшний мета өгөгдөл ашиглах, beginner-friendly style rule
Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хүртээмж	External API quota, сүлжээ, локал загварын алдаа	Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл, нөөц хариу, retry policy
Эшлэл буруу ашиглах	Synthetic entry-г official source мэт харуулах	citation-safe flag, эх сурвалжийн төрөл ялгах

2.12 Аудио өгөгдөл ба ирээдүйн AI боломж

Одоогийн платформын гол AI функц нь text-based RAG туслах боловч төслийн нэр, schema, service layer нь audio processing чиглэлд өргөжих боломжтой. Хөгжим боловсруулалтын платформд ирээдүйд хэрэглэгч өөрийн beat, loop, vocal recording, mix bounce оруулж, автомат feedback авах хэрэгцээ үүснэ. Ийм функцэд waveform, spectrogram, loudness, frequency balance, tempo, transient, stereo image зэрэг аудио шинж ашиглагдана.

Аудио шинж ялгах хамгийн энгийн түвшин нь signal статистик юм. Жишээлбэл peak level, RMS, loudness, duration, silence ratio зэрэг хэмжүүр mix clipping, дууны түвшин, export quality-г урьдчилан шалгахад хэрэглэгдэнэ. Дараагийн түвшинд spectrogram болон Mel-frequency cepstral coefficient зэрэг frequency-domain feature ашиглаж timbre, instrument, vocal clarity зэрэг шинжийг судалж болно. Илүү ахисан түвшинд pretrained audio model ашиглан genre, instrument, mood, source separation, mastering suggestion хийх боломжтой.

2.13 Технологийн эрсдэл

Сонгосон технологи бүр давуу талтай боловч дипломын төслийн хүрээнд тодорхой эрсдэл дагуулна. Фронтенд framework хурдан хөгждөг тул version compatibility анхаарах шаардлагатай. Supabase нь RLS болон PostgreSQL давуу талтай боловч policy буруу бичигдвэл өгөгдөл нээлттэй болох эрсдэлтэй. LLM үйлчилгээ үзүүлэгч ашиглахад зардал, хариулах хугацаа, нууцлал, хүртээмж зэрэг асуудал гарна. Өгөгдлийн багц үүсгэвэл чанарын хяналт, эх сурвалжийн ялгалт, давхардал, хэлзүйн засвар зайлшгүй хэрэгтэй.

Хүснэгт 2.8: Ирээдүйн аудио AI модулийн боломжит түвшин

Түвшин	Боловсруулах өгөгдөл	Сургалтын платформд өгөх үр ашиг
Signal statistics	Duration, peak, RMS, silence	Export болон gain staging зөвлөгөө
Spectral analysis	Frequency balance, spectrogram	EQ, muddiness, harshness тайлбар
Source analysis	Vocal, drums, bass, harmony layer	Mixing decision болон arrangement feedback
Генератив дэмжлэг	Melody variation, chord idea	Бүтээлч санаа өгөх боловч хүний хяналттай ашиглах

Хүснэгт 2.9: Технологийн эрсдэл ба удирдлагын арга

Технологи	Эрсдэл	Удирдлагын арга
Next.js, React	Клиент/сервер boundary буруу тогтох, bundle томрох	Замын логик, компонентын логик, API логикийг тусгаарлах
TypeScript	Type definition хуучрах эсвэл any ихдэх	Shared type, strict checking, reusable interface
Supabase	RLS policy алдаа, migration drift	SQL review, admin helper function, test user scenario
RAG өгөгдлийн багц	Synthetic content чанар жигд бус, citation асуудал	Validation script, эх сурвалжийн төрөл, citation-safe flag
LLM үйлчилгээ үзүүлэгч	Зардал, хариулах хугацаа, quota, нууцлал	Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл, локал загварын хувилбар, нөөц хариуны дүрэм
Ирээдүйн аудио AI	Тооцооллын зардал, загварын тайлбарлах байдал	Feature-based MVP, human-readable feedback, staged rollout

2.14 Аюулгүй байдал, нууцлал ба ёс зүй

AI туслахтай сургалтын платформд аюулгүй байдал болон нууцлал нь зөвхөн нэмэлт шаардлага бус, үндсэн архитектурын нөхцөл юм. Хэрэглэгчийн

профайл, худалдан авалт, ахиц, чатын түүх, ирээдүйн аудио оруулалт зэрэг нь хувийн өгөгдөлд хамаарна. Ийм өгөгдөл фронтенд дээр ил задгай хадгалагдах, API key client bundle-д орох, RLS policy сул байх, AI үйлчилгээ үзүүлэгч рүү хэт их хувийн контекст илгээх зэрэг нь эрсдэл үүсгэнэ.

Privacy by design хандлагаар авч үзвэл platform дизайн хийх эхний үеэс л өгөгдлийг багасгах, access control хийх, purpose limitation баримтлах, хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдлийг тусгаарлах хэрэгтэй. Энэ төслийн хувьд хэрэглэгчийн ахиц болон худалдан авалтын мэдээлэл зөвхөн тухайн хэрэглэгчид харагдах ёстой. Чатын зурвас нь сургалтын чанар сайжруулахад ашиглагдаж болох боловч хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл агуулж болзошгүй тул analytics хийхдээ anonymization шаардлагатай.

Хүснэгт 2.10: Аюулгүй байдал ба нууцлалын технологийн шаардлага

Чиглэл	Эрсдэл	Технологийн хамгаалалт
Authentication	Хуурамч хэрэглэгч, session алдагдах	Supabase Auth, session refresh, protected route
Authorization	Өөр хэрэглэгчийн ахицыг харах	RLS owner policy, admin helper function
API key privacy	LLM key хөтчийн bundle-д орох	Сервер талын API зам, environment variable
Чатын нууцлал	Хувийн мэдээлэл үйлчилгээ үзүүлэгч рүү дамжих	Контекст багасгах, prompt sanitization future
Өгөгдлийн багцын ёс зүй	Generated entry-г official source мэт ашиглах	Эх сурвалжийн төрөл, citation-safe flag, human review
Ирээдүйн аудио оруулалт	Хэрэглэгчийн бүтээл алдагдах	User-owned storage policy, signed URL, delete control

2.15 Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмж

Сургалтын платформын технологи зөвхөн бекенд болон AI-аар хэмжигдэхгүй. Суралцагчийн ойлгох хурд, хичээл сонгох амар байдал, хичээлийн тоглуулагчийн төвлөрөл, чат туслахын цаг үеэ олсон байрлал зэрэг нь UX чанарт шууд нөлөөлнө. Хөгжим боловсруулалт суралцагчид ихэвчлэн видео

үзэх, DAW дээр зэрэг турших, нэр томьёо шалгах, богино зөвлөгөө авах зэрэг олон үйлдлийг зэрэг хийдэг. Иймээс UI нь олон мэдээлэлтэй боловч хэт сарниулахгүй байх шаардлагатай.

Хүртээмжийн талаас keyboard navigation, contrast, responsive layout, semantic button, form label, loading state, error state зэрэг нь анхаарах зүйлс юм. Чат цонх эсвэл хөвдөг товч нь хэрэглэгчийн хичээлийн контентыг хаахгүй байх, mobile viewport дээр overflow үүсгэхгүй байх хэрэгтэй. Академик хувьд энэ нь usability requirement-ийн хэрэгжилтийн нэг хэсэг гэж үзнэ.

Хүснэгт 2.11: Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмжийн технологийн шалгуур

Шалгуур	Тайлбар	Төслийн жишээ
Discoverability	Курс, түвшин, үнэ, хугацаа ойлгомжтой байх	CourseCard, каталогийн шүүлтүүр
Focused learning	Хичээл үзэх үед илүүдэл UI багасгах	LessonPlayer, видео хэсэг
Timely help	Асуулт гарсан мөчид тусламж авах	ChatDrawer, чат хуудас
Responsive layout	Mobile болон desktop дээр эвдрэхгүй байх	Tailwind responsive class
Accessible control	Button, form, link-ийн semantic хэрэглээ	Auth, төлбөр, админ form

2.16 AI үнэлгээний хэмжүүр

AI туслахыг үнэлэхдээ зөвхөн “хариулт өгсөн эсэх”-ээр хэмжих нь хангалтгүй. Сургалтын платформд answer relevance, factual grounding, source usefulness, clarity, level appropriateness, safety, latency зэрэг олон хэмжүүр хэрэгтэй. RAG платформын хувьд retrieval recall болон answer faithfulness хамгийн чухал. Хэрэв зөв контекст сонгогдоогүй бол LLM сайн байсан ч хариулт буруу эсвэл ерөнхий болно. Хэрэв контекст зөв боловч загвар хэт их өөрийн таамаг нэмбэл faithfulness буурна.

Хүснэгт 2.12: AI туслахын үнэлгээний боломжит хэмжүүр

Хэмжүүр	Тайлбар	Шалгах арга
Retrieval relevance	Сонгосон контекст асуулттай холбоотой эсэх	Sample query review

Answer grounding	Хариулт контекстэд тулгуурласан эсэх	Source-answer comparison
Clarity	Эхлэгч хэрэглэгч ойлгохуйц эсэх	Human review
Level fit	Beginner, intermediate ялгаа тохирсон эсэх	Level-tagged test set
Safety	Буруу, эрсдэлтэй, хэт итгэлтэй зөвлөгөө багассан эсэх	Failure case test
Latency	Хариу өгөх хугацаа боломжийн эсэх	API timing log

2.17 Нэвтрүүлэлт ба тохиргоо

Веб платформ хөгжүүлэхэд локал хөгжүүлэлт, demo, production орчны ялгаа тодорхой байх шаардлагатай. Локал орчинд environment variable, Supabase project URL, anon key, LLM provider key, локал Ollama endpoint зэрэг тохиргоо ашиглагдана. Demo орчинд зарим үйлчилгээ үзүүлэгч ажиллахгүй байж болох тул нөөц хариуны логик хэрэгтэй. Production орчинд key rotation, deployment log, error monitoring, HTTPS, domain, backup, migration control шаардлагатай.

Тохиргооны удирдлагын гол зарчим нь нууц утгыг source code-д хадгалахгүй байх явдал юм. `.env.example` нь ямар хувьсагч шаардлагатайг баримтжуулахад хэрэгтэй боловч бодит key хадгалах ёсгүй. Next.js build-time болон runtime environment-ийн ялгааг зөв ойлгохгүй бол үйлчилгээ үзүүлэгчийн key client bundle-д алдагдах эрсдэлтэй. Иймээс AI үйлчилгээ үзүүлэгчийг дуудах логик сервер талын API замд байрлах нь зөв шийдэл болно.

Хүснэгт 2.13: Нэвтрүүлэлтийн тохиргооны үндсэн ангилал

Тохиргоо	Зориулалт	Анхаарах зүйл
Supabase URL, anon key	Фронтенд client болон Auth холболт	Public key ба service key-г ялгах
LLM provider key	Gemini/OpenAI-compatible provider call	Зөвхөн сервер талд ашиглах
Ollama endpoint	Локал загварын demo	Сүлжээ болон загварын хүртээмж шалгах

Dataset path	Локал JSONL сэргээн хайлт	Production үед DB/vector store руу шилжих
Payment config future	Gateway webhook, secret	Signature verification хэрэгтэй
Build command	Фронтенд болон дипломын build	CI/CD-д давтагдах боломжтой болгох

2.18 Технологийн сонголтын нэгтгэл

Дээрх судалгаан дээр үндэслэн төслийн технологийн сонголтыг дараах байдлаар нэгтгэв.

ХҮСНЭГТ 2.14: Технологийн сонголтын нэгтгэл

Давхарга	Сонгосон технологи	Үндэслэл	Эрсдэл ба хяналт
Фронтенд	Next.js, React, TypeScript	Олон зам, компонент, typed data model-д тохиромжтой	Компонент давхардал, UI state complexity → reusable component, hook ашиглах
Загварчлал	Tailwind CSS	Prototype хурдан, responsive UI хийхэд хялбар	Utility class уртсах → UI component салгах
Бекенд/API	Next.js API routes	Фронтендтэй нэг codebase-д chatbot, YouTube duration route удирдах	API logic томрох → route-level separation
Өгөгдлийн сан	Supabase PostgreSQL	Auth, relational schema, RLS, vector extension боломжтой	Policy алдаа → RLS review, admin function

AI	RAG + LLM provider abstraction	Контекстэд тулгуурласан хариу, үйлчилгээ үзүүлэгчийн уян хатан байдал	Өгөгдлийн багцын чанар, hallucination → эх сурвалжийн мета өгөгдөл, нөөц хариу
Өгөгдлийн багц	JSONL/CSV pipeline	Embedding, Supabase import, human review-д тохиромжтой	Synthetic content их → citation-safe ялгах

2.19 Бүлгийн дүгнэлт

Хоёрдугаар бүлгээр төслийн технологийн болон AI үндсийг судаллаа. Судалгаанаас Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS нь сургалтын веб интерфейсийг модульчлан хөгжүүлэхэд тохиромжтой; Supabase PostgreSQL нь хэрэглэгч, курс, хичээл, ахиц, чат, мэдлэгийн сан зэрэг өгөгдлийг найдвартай удирдах боломжтой; RAG болон үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл нь AI туслахыг үндсэн сургалтын контентыг орлохгүйгээр, харин контексттэй дэмжлэг хэлбэрээр хэрэгжүүлэхэд зохистой болох нь харагдлаа.

Мөн аудио AI-ийн судалгаанууд нь ирээдүйн өргөтгөлийн чиглэлийг тодорхойлж байгаа боловч одоогийн дипломын хүрээнд AI-г бүрэн автомат хөгжмийн генераци бус, сургалтын зөвлөгчийн үүргээр ашиглах нь илүү найдвартай гэж дүгнэв. Энэ бүлгийн технологийн сонголт нь гуравдугаар бүлгийн платформын дизайн ба хэрэгжилтийн тайлбарт шууд суурь болно.

БҮЛЭГ 3

Платформын архитектур ба хэрэгжүүлэлт

3.1 Бүлгийн зорилго

Энэ бүлэгт FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын сургалтын платформын архитектур, өгөгдлийн бүтэц, хэрэглэгчийн урсгал, фронтенд хэрэгжилт, Supabase өгөгдлийн сан, RAG суурьтай AI туслах болон өгөгдлийн багц бэлтгэх дамжлагыг нэгтгэн тайлбарлана. Өмнөх бүлэгт сонгосон технологийн үндэслэлийг авч үзсэн бол энэ бүлэг нь тэдгээр сонголт бодит платформд хэрхэн хэрэгжсэнийг харуулна.

Платформын хэрэгжилт нь дараах үндсэн бүрэлдэхүүнтэй.

- Next.js App Router дээр суурилсан веб аппликейшн;
- курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, төлбөртэй хандалт, сорил, хяналтын самбар;
- Supabase Auth, PostgreSQL schema, Row Level Security бодлого;
- /api/chat зам дээр ажиллах RAG суурьтай AI туслах;
- rag-dataset-builder дамжлага болон бэлэн JSONL/CSV өгөгдлийн багц;
- локал хөгжүүлэлтийн буюу гэрийн компьютер дээр ажиллуулах тохиргоо.

3.2 Хэрэглээний ерөнхий зураг

Платформын үндсэн оролцогч нь зочин хэрэглэгч, бүртгэлтэй суралцагч, админ юм. Зочин хэрэглэгч курс хайх, үнэгүй танилцах хичээл үзэх, бүртгүүлэх боломжтой. Суралцагч курс худалдан авч, хичээл үзэж, сорил өгч, AI туслахаас асуулт асууж, ахицаа хадгална. Админ курс, хичээл, мэдлэгийн сан, хэрэглэгчийн мэдээллийг удирдана.

Зураг 1.1-д хэрэглэгчийн үндсэн боломжуудыг харуулсан. AI туслах нь сургалтын үндсэн урсгалыг орлохгүй, харин хичээл үзэх явцад гарсан тодорхой асуултад context-тэй зөвлөгөө өгөх нэмэлт давхарга байдлаар байрлана.

3.3 Давхаргат архитектур

Платформыг нэг том фронтенд файл хэлбэрээр зохион байгуулах нь засварлахад хүндрэлтэй. Иймээс архитектурыг хэрэглэгчийн интерфейс, аппликейшний логик, API/AI, өгөгдөл, контент ба өгөгдлийн багц гэсэн таван давхаргад хуваав.



ЗУРАГ 3.1: Платформын давхаргат архитектур

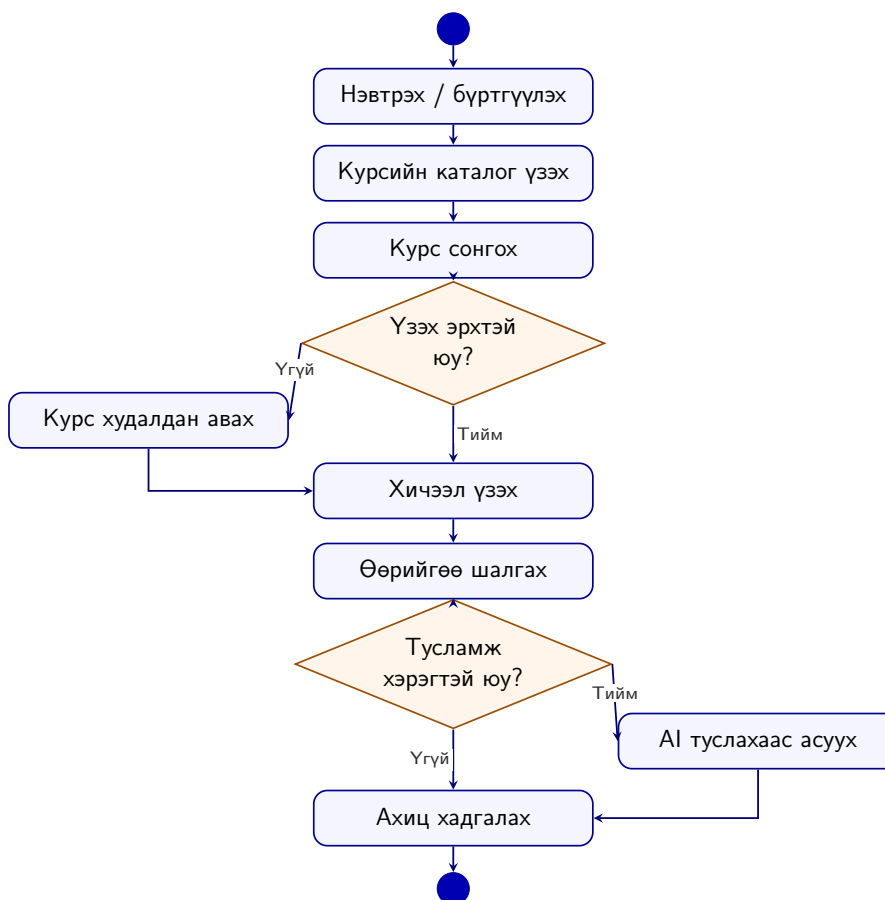
Хүснэгт 3.1: Архитектурын давхарга ба хариуцлага

Давхарга	Гол нэгж	Хариуцлага
Хэрэглэгчийн интерфейс	Хуудас, layout, компонент	Хэрэглэгчийн харах UI, навигаци, курсийн карт, хичээлийн тоглуулагч, чат цонх
Аппликейшний логик	Hook, төлөв, хандалтын логик	Нэвтрэлтийн төлөв, худалдан авалтын төлөв, хичээл дуусгалт, сорилын төлөв
API/AI	Next.js route handler	Чат хүсэлт, RAG сэргээн хайлт, зааварчилгаа бүрдүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэгч дуудах, нөөц хариу
Өгөгдлийн давхарга	Supabase PostgreSQL, Auth, RLS	Хэрэглэгч, курс, худалдан авалт, ахиц, чат, мэдлэгийн сангийн хадгалалт
Контент ба өгөгдлийн багц	Курсийн эх өгөгдөл, JSONL/CSV, YouTube лавлагаа	Сургалтын агуулга, RAG мэдлэгийн сан, импортын өгөгдөл

3.4 Хэрэглэгчийн үндсэн урсгал

Суралцагчийн урсгал нь курсийн каталог үзэх, хандалтын эрх шалгах, хичээл үзэх, сорил өгөх, AI туслахаас асуух, ахиц хадгалах гэсэн дараалалтай.

Энэ урсгал нь сургалтын платформын энгийн видео жагсаалт бус, суралцах явцыг удирддаг систем болгож байна.



ЗУРАГ 3.2: Суралцагчийн курс сонголт, хандалт, хичээл, сорил, AI туслах, ахиц хадгалалтын урсгал

3.5 Файлын бүтэц ба хэрэгжүүлэлтийн нэгж

Дипломын төсөл нь Frontend, dataset, rag-dataset-builder, diplomapaper гэсэн үндсэн хавтаснаас бүрдэнэ. Эдгээр нь тусдаа харагдавч нэг бүтээгдэхүүний өөр өөр давхаргыг илэрхийлнэ.

Хүснэгт 3.2: Төслийн гол хавтас ба үүрэг

Хавтас/файл	Үүрэг	Тайлбар
Frontend/src/app	Зам ба API	Нүүр хуудас, курс, хяналтын самбар, админ, чат, төлбөр, /api/chat

Frontend/src/components	UI-компонент	CourseCard, LessonPlayer, ChatDrawer, Nav, хяналтын самбарын layout
Frontend/src/hooks	Клиент төлөв	useAuth, usePurchases, useReveal
Frontend/src/lib	Хуваалцсан логик	Курсийн эх өгөгдөл, Supabase клиент, өгөгдлийн сангийн туслах функц, YouTube хэрэгсэл
Frontend/supabase-storage	Огноогүй сан	Хүснэгт, constraint, RLS policy, админы helper function
rag-dataset-builder	RAG дамжлага	Сэдэв ялгах, тайлбар үүсгэх, шалгах, бэлэн JSONL/CSV, Supabase seed
dataset	Нэмэлт зөвлөмжийн сан	FL Studio mixing/compression чиглэлийн 20000 бичлэгтэй JSON сан
diplomapaper	Дипломын тайлан	LaTeX бүлгүүд, диаграм, зураг, ном зүй

3.6 Фронтенд хэрэгжүүлэлт

Фронтенд нь Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS дээр суурилсан [24, 25, 26, 27]. App Router ашигласнаар хуудас, layout, динамик зам, API замыг нэг фреймворк дотор зохион байгуулах боломжтой болсон.

Хүснэгт 3.3: Фронтенд замууд ба үүрэг

Зам	Хуудасны үүрэг	Гол хэрэгжилт
/	Нүүр хуудас	Нөгө хэсэг, суралцах замнал, боломжийн товч, хөвдөг чат товч

/courses	Курсийн каталог	Хайлт, ангилал, түвшин, үнэ шүүх, эрэмбэлэх, курсийн карт
/courses/[slug]	Курсийн дэлгэрэнгүй	Хичээлийн тоглуулагч, түгжээтэй хичээл, үнэгүй танилцах хэсэг, сорил, холбоотой курс
/dashboard	Хяналтын самбар	Хэрэглэгчийн профайл, худалдан авалт, ахицын товч мэдээлэл
/checkout	Төлбөрийн урсгал	Курс худалдан авах туршилтын урсгал, хандалтын эрх шинэчлэх
/chat	AI чат	Чатын UI, аудио оруулах чиглэл, /api/chat хүсэлт
/admin	Админ хэсэг	Курс, хичээл, хэрэглэгч, мэдлэгийн сан удирдах эхний интерфейс

Компонентын түвшинд CourseCard, LessonPlayer, VideoPlayer, ChatDrawer, DashboardLayout зэрэг дахин ашиглагдах нэгжүүд бий. Hook түвшинд useAuth нэвтрэлтийн төлөвийг, usePurchases төлбөртэй хичээл үзэх эрхийг, useReveal танилцуулгын төлөвийг удирдана.

3.7 Өгөгдлийн сангийн архитектур

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан, authentication, API болон RLS бодлогыг нэгтгэн өгдөг [28, 45]. PostgreSQL-ийн Row Level Security нь хэрэглэгч зөвхөн өөрийн мөрүүдийг харах, өөрчлөх боломжтой болгох үндсэн хамгаалалт юм [44].

Хүснэгт 3.4: Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүд

Хүснэгт	Үндсэн өгөгдөл	Үүрэг
profiles	нэр, зураг, товч танилцуулга, is_admin	Auth хэрэглэгчийн нэмэлт мэдээлэл ба админы эрх

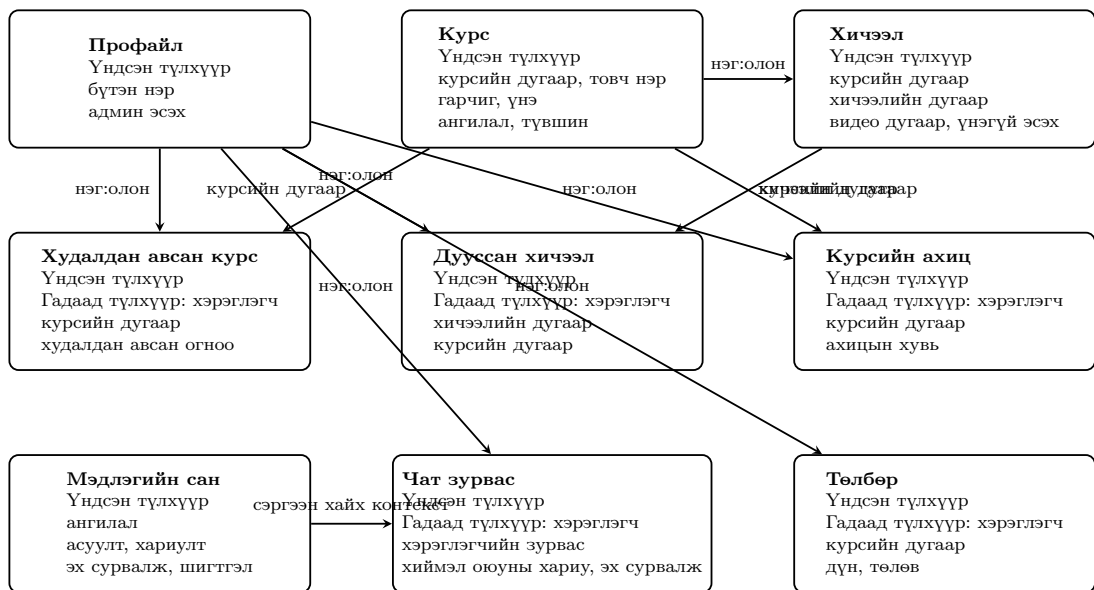
<code>courses,</code> <code>lessons</code>	Курсийн мета өгөгдөл, хичээлийн мета өгөг- дөл	Каталог, сургалтын хө- төлбөр, хичээлийн тог- луулагч
<code>purchased_courses</code>	хэрэглэгчийн дугаар, курсийн дугаар	Төлбөртэй хандалт шал- гах
<code>completed_lessons,</code> <code>course_progress</code>	Дуусгасан хичээл, ахи- цын хувь	Хяналтын самбар болон суралцах явц
<code>knowledge_base</code>	асуулт, хариулт, эх сур- валж, embedding	RAG мэдлэгийн сан ба ирээдүйн вектор хайлт
<code>chat_messages</code>	хэрэглэгчийн зурвас, AI хариу, эх сурвалж	Чатын түүх болон чана- рын үнэлгээ
<code>payments</code>	дүн, валют, төлөв	Төлбөрийн түүх ба ирээ- дүйн webhook
<code>audio_files,</code> <code>mixing_analysis</code>	оруулсан файлын ме- та өгөгдөл, шинжил- гээний үр дүн	Ирээдүйн аудио feedback модуль

Schema-д foreign key, unique constraint, RLS policy зэрэг хамгаалалт ашиг-
ласан. Жишээлбэл `purchased_courses` дээр `unique(user_id, course_id)` тавьс-
наар нэг хэрэглэгч нэг курсийг давхар худалдан авсан бичлэг үүсгэхээс сэ-
ргийлнэ. `completed_lessons` дээр `unique(user_id, lesson_id)` ашиглаж хи-
чээл дуусгалтын бичлэг давхцахгүй байхаар зохион байгуулсан.

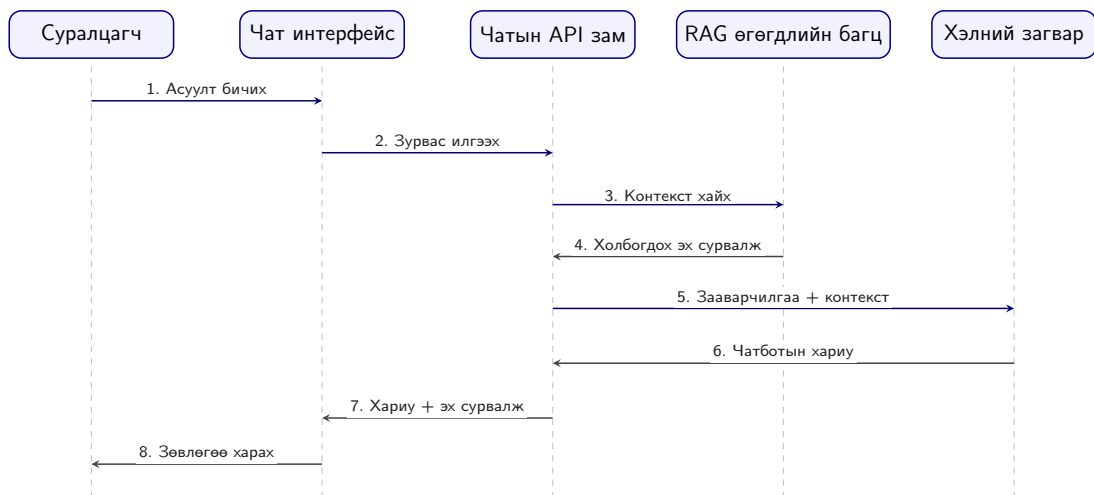
3.8 AI чатботын хэрэгжүүлэлт

AI туслах нь `Frontend/src/app/api/chat/route.ts` файлд байрлах Next.js
route handler-ээр хэрэгжсэн. Энэ зам нь хэрэглэгчийн зурвасыг хүлээн авч,
локал RAG өгөгдлийн багцаас контекст сонгож, зааварчилгаа бүрдүүлэн,
сонгосон LLM үйлчилгээ үзүүлэгч рүү илгээнэ. Хариулт буцахдаа `answer,`
`provider, model, sources` мета өгөгдлийг фронтенд рүү илгээдэг.

1. UI-аас зурвас `/api/chat` зам руу илгээгдэнэ.
2. API зам request body-г шалгаж, хоосон зурвасыг буцаана.
3. `rag_ready_mn.jsonl` өгөгдлийн багцыг санах ойн cache-д уншина.
4. Хайлтын token болон өгөгдлийн бичлэгийн title, question, content, category
талбарыг үгийн оноолтоор харьцуулна.
5. Хамгийн өндөр оноотой контекстуудыг зааварчилгаанд нэгтгэнэ.



ЗУРАГ 3.3: Платформын үндсэн өгөгдлийн сангийн ER диаграм



ЗУРАГ 3.4: AI туслахын хүсэлт, сэргээн хайлт, үйлчилгээ үзүүлэгч дуудах, хариу буцаах дараалал

6. CHAT_PROVIDER тохиргооноос хамаарч Ollama, Gemini эсвэл OpenAI-compatible үйлчилгээ үзүүлэгчийг дуудна.
7. Үйлчилгээ үзүүлэгч алдаа өгөх эсвэл локал загварын хариу чанар муу бол нөөц хариуны логик ажиллана.
8. Хариулт болон эх сурвалжийн мета өгөгдлийг фронтенд рүү буцаана.

Хүснэгт 3.5: AI чатботын хэрэгжилтийн шийдэл

Шийдэл	Хэрэгжилт	Ач холбогдол
Сэргээн хайлт	Token давхцал, дэд тэмдэгт, ангиллын тохирол	MVP шатанд хурдан, илтөд, тайлбарлахад хялбар
Өгөгдлийн cache	JSONL-г хүсэлт бүрд дахин уншихгүй санах ойд хадгалах	Хариулах хугацааг бууруулах
Зааварчилгаа бүрдүүлэх	Контекст, эх сурвалжийн төрөл, persona, аюулгүй байдлын дүрэм нэгтгэх	Хариултыг сургалтын хүрээнд барих
Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл	ollama, gemini, openai-compatible	Нэг үйлчилгээ үзүүлэгчээс хэт хамаарахгүй
Локал загварын тохиргоо	Ollama-аар дамжуулсан үндсэн qwen3:0.6b	Гэрийн компьютер дээр бага нөөцөөр туршилт хийх боломжтой [36]
Үүлэн хувилбар	Gemini үндсэн gemini-2.5-flash; OpenAI-compatible endpoint	Чанартай demo болон production хувилбарт уян хатан [37]
Нөөц хариу	Limiter, muddy EQ, clipping зэрэг нийтлэг асуултад дүрэмд суурилсан хариу	Үйлчилгээ үзүүлэгч ажиллахгүй үед demo тасрах эрсдэлийг бууруулах

3.9 RAG өгөгдлийн багц

rag-dataset-builder нь AI туслахын мэдлэгийн санг фронтенд кодоос тусад нь бэлтгэдэг дамжлага юм. Энэ дамжлага нь эх сэдэв ялгах, Монгол тайлбар үүсгэх, баталгаажуулах, бэлэн JSONL/CSV файл үүсгэх, Supabase seed

экспортлох гэсэн алхмуудтай.

Хүснэгт 3.6: RAG өгөгдлийн багцын одоогийн бүрэлдэхүүн

Үзүүлэлт	Төлөв	Тайлбар
Бэлэн бичлэг	4952 бичлэг	Чатботын сэргээн хайлтад ашиглах normalized JSONL
Ангилал	Mixing 4450, Mastering 500, FL Studio Basics 1, Music Theory 1	Одоогийн өгөгдлийн багц mixing/mastering дээр төвлөрсөн
Эшлэлд ашиглах боломжтой	2 бичлэг	Эх сурвалжид тулгуурласан бичлэг цөөн
Synthetic/internal guidance	4950 бичлэг	Сургалтын зөвлөмжид хэрэгтэй ч official manual мэт харагдуулж болохгүй
Нэмэлт JSON сан	20000 FL Studio tip	Compression/dynamics чиглэлийн том зөвлөмжийн сан

Өгөгдлийн багцын чанарын гол анхаарах зүйл нь эх сурвалжийн мета өгөгдөл юм. `citation_safe=false` бичлэгийг академик эх сурвалж мэт ашиглахгүй, зөвхөн чатботын дотоод зөвлөмжийн контекст байдлаар ашиглах ёстой. Цаашид Image-Line FL Studio manual зэрэг албан эх сурвалж [29] болон багшийн сонгож баталгаажуулсан сургалтын материал дээр тулгуурласан citation-safe бичлэг нэмэх шаардлагатай.

3.10 Нэвтрүүлэлт ба гэрийн компьютерийн тохиргоо

Платформыг гэрийн компьютер дээр локал хөгжүүлэлтийн орчинд ажиллуулахдаа Node.js 18+, npm, Next.js dev server, Supabase project болон нэмэлтээр Оллама ашигласан. Энэ тохиргоо нь дипломын demo-д интернетээс бүрэн хамаарахгүйгээр фронтенд, өгөгдлийн багц, локал AI үйлчилгээ үзүүлэгчийг шалгах боломж олгодог.

Хүснэгт 3.7: Локал тохиргооны үндсэн үзүүлэлт

Тохиргоо	Жишээ утга	Үүрэг
Node.js/npm	Node.js 18+, npm 9+	Next.js project ажиллуулах
Хөгжүүлэлтийн сервер	npm run dev	localhost:3000 дээр demo нээх
Supabase SQL	supabase-schema.sql	Хүснэгт, RLS, policy, админы helper үүсгэх
RAG зам	rag_ready_mn.jsonl	rag-dataset-builder хавтаснаас локал мэдлэгийн сан унших
Локал үйлчилгээ үзүүлэгч	CHAT_PROVIDER=ollama, OLLAMA_MODEL=qwen3:0.6b	Гэрийн компьютер дээр локал загварын demo хийх
Үүлэн үйлчилгээ үзүүлэгч	Gemini эсвэл OpenAI-compatible key	Чанартай production/demo хариу авах

Нууц тохиргоог source code-д хадгалахгүй, `.env.local` файлд байрлуулах зарчим баримтална. `NEXT_PUBLIC_` prefix-тэй хувьсагч хөтөч талд ил гардаг тул LLM provider key, service role key зэрэг нууц утгыг зөвхөн сервер талын environment variable хэлбэрээр ашиглах шаардлагатай.

3.11 Аюулгүй байдал ба өргөтгөх боломж

Платформын аюулгүй байдал нь клиент хамгаалалт, серверийн зам, өгөгдлийн сангийн бодлого гэсэн гурван түвшинд хэрэгжинэ. Клиент талд төлбөртэй хичээлийн түгжээ болон админ холбоосын харагдах байдал хянагдана. Сервер талд AI үйлчилгээ үзүүлэгчийн түлхүүр болон зааварчилгаа бүрдүүлэх логик байрлана. Өгөгдлийн сангийн түвшинд RLS policy нь ахиц, худалдан авалт, чат зэрэг хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдлийг хамгаална.

Хүснэгт 3.8: Аюулгүй байдал ба өргөтгөлийн чиглэл

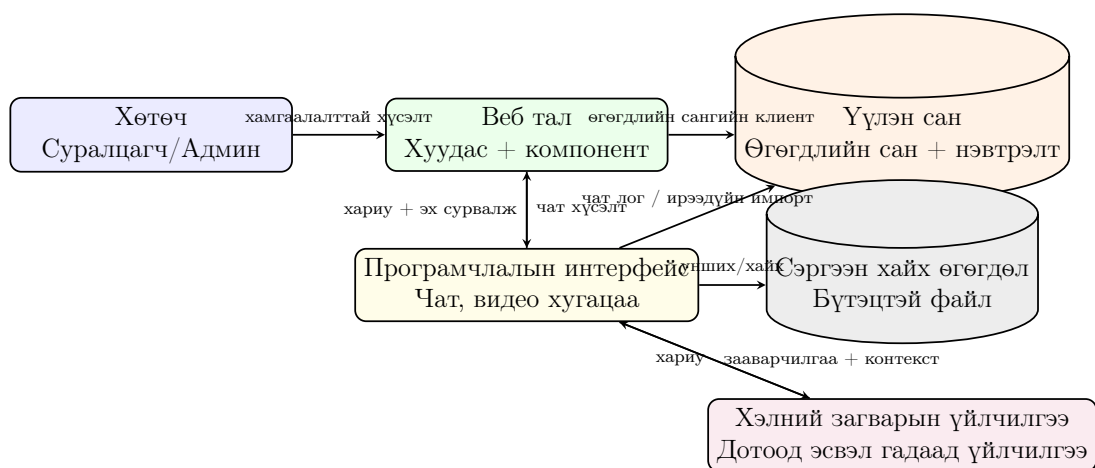
Чиглэл	Одоогийн шийдэл	Дараагийн алхам
--------	-----------------	-----------------

Төлбөртэй хандалт	Худалдан авалтын төлөв, түгжээтэй хичээлийн UI, <code>purchased_courses</code>	Төлбөрийн webhook, баримтын баталгаажуулалт
Хэрэглэгчийн өгөгдөл	Эзэмшигчид суурилсан RLS policy	Policy test, audit log
Админ хяналт	<code>is_admin</code> , админ шалгах SQL function	CRUD validation, role management
RAG хайлт	Локал JSONL үгийн оноолт	pgvector, HNSW, hybrid retrieval [34, 35]
AI үйлчилгээ үзүүлэгч	Environment variable-д суурилсан сонголт	Үйлчилгээ үзүүлэгчийн routing, timeout, response cache
Аудио шинжилгээ	Schema түвшний бэлтгэл	Файл оруулах дамжлага, source separation, mix feedback

3.12 Бүлгийн дүгнэлт

Гуравдугаар бүлгээр платформын архитектур ба хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлбарлав. Платформ нь курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, төлбөртэй хандалт, сорил, хяналтын самбар, админ хэсэг, AI чатбот гэсэн хэрэглэгчийн үндсэн урсгалтай бөгөөд Next.js, React, TypeScript, Supabase PostgreSQL, RAG өгөгдлийн багцын дамжлага дээр тулгуурласан. Use case, activity, layered, ER, AI sequence, deployment диаграмуудаар системийн үндсэн холбоо, өгөгдлийн бүтэц, AI туслахын хүсэлтийн урсгал, локал тохиргоог харууллаа.

AI туслахын хувьд `/api/chat` зам нь локал JSONL өгөгдлийн багц, үгийн сэргээн хайлт, зааварчилгаа бүрдүүлэх логик, Ollama/Gemini/OpenAI-compatible үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл болон нөөц хариуны логикоор хэрэгжсэн. Энэ нь дипломын MVP-д хангалттай ажиллах бүтэц боловч production түвшинд хүргэхийн тулд citation-safe өгөгдлийн бичлэг нэмэх, embedding search ашиглах, payment integration болон admin CRUD-г бүрэн болгох шаардлагатай.



ЗУРАГ 3.5: Хөтөч, Next.js, Supabase, RAG өгөгдлийн багц, LLM үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэвтрүүлэлтийн зураг

БҮЛЭГ 4

Туршилт ба үр дүн

4.1 Бүлгийн зорилго

Энэ бүлэгт хөгжүүлсэн платформын үндсэн ажиллагааг туршсан арга, локал demo орчин, хэрэглэгчийн урсгалын шалгалт, чатботын хариу, өгөгдлийн багцын баталгаажуулалт болон гарсан үр дүнг нэгтгэнэ. Туршилтын зорилго нь бүх production шаардлагыг бүрэн батлах бус, дипломын MVP түвшинд платформын гол функцууд хоорондоо уялдан ажиллаж байгааг нотлох явдал юм.

Туршилтаар дараах хэсгүүдийг шалгав.

- нүүр хуудас, курсийн каталог, курсийн дэлгэрэнгүй, хичээлийн тоглуулагч;
- үнэгүй болон төлбөртэй хичээл ялгарах байдал;
- хяналтын самбар, төлбөрийн хуудас, админ чиглэлийн урсгал;
- `/api/chat` зам болон чатботын UI;
- RAG өгөгдлийн багцын бүтэц, хэмжээ, эх сурвалжийн мета өгөгдөл;
- локал хөгжүүлэлтийн тохиргооны давтагдах боломж.

4.2 Туршилтын орчин

Платформыг гэрийн компьютер дээр локал хөгжүүлэлтийн хэлбэрээр ажиллуулж шалгасан. Фронтенд талд Next.js хөгжүүлэлтийн сервер ажиллаж, хөтчөөр `http://localhost:3000` хаягаар хандсан. AI чатбот нь локал JSONL өгөгдлийн багц уншиж, CHAT_PROVIDER тохиргооноос хамааран Ollama, Gemini эсвэл OpenAI-compatible үйлчилгээ үзүүлэгч ашиглах боломжтой.

Хүснэгт 4.1: Туршилтын орчны тохиргоо

Түвшин	Ашигласан зүйл	Зорилго
Фронтенд	Next.js хөгжүүлэлтийн сервер, Chrome хөтөч	UI болон хэрэглэгчийн урсгал шалгах
Ажиллах орчин	Node.js, npm	Project build/dev script ажиллуулах
Өгөгдлийн сан	Supabase schema SQL	Хүснэгт, RLS, худалдан авалт/ахицын бүтэц баталгаажуулах
AI зам	<code>/api/chat</code>	Чат хүсэлт, нөөц хариу, хариултын мета өгөгдөл шалгах

Өгөгдлийн багц	<code>rag_ready_mn.jsonl</code>	Сэргээн хайх контекст болон эх сурвалжийн мета өгөгдөл шалгах
Локал загварын хувилбар	Ollama + <code>qwen3:0.6b</code>	Интернэт эсвэл төлбөртэй API-гүй demo хийх боломж

4.3 Шалгах арга

Туршилтыг гар ажиллагаатай сценар, API хүсэлт, өгөгдлийн багцын баталгаажуулалт, `build/type check` гэсэн дөрвөн түвшинд авч үзэв. Гар ажиллагаатай сценар нь хэрэглэгчийн бодит замыг шалгана. API хүсэлт нь чатботын бекенд логик ажиллаж байгаа эсэхийг батална. Өгөгдлийн багцын баталгаажуулалт нь RAG мэдлэгийн сангийн бүтцийг шалгана. `Build/type check` нь `source code`-ийн суурь чанарыг шалгана.

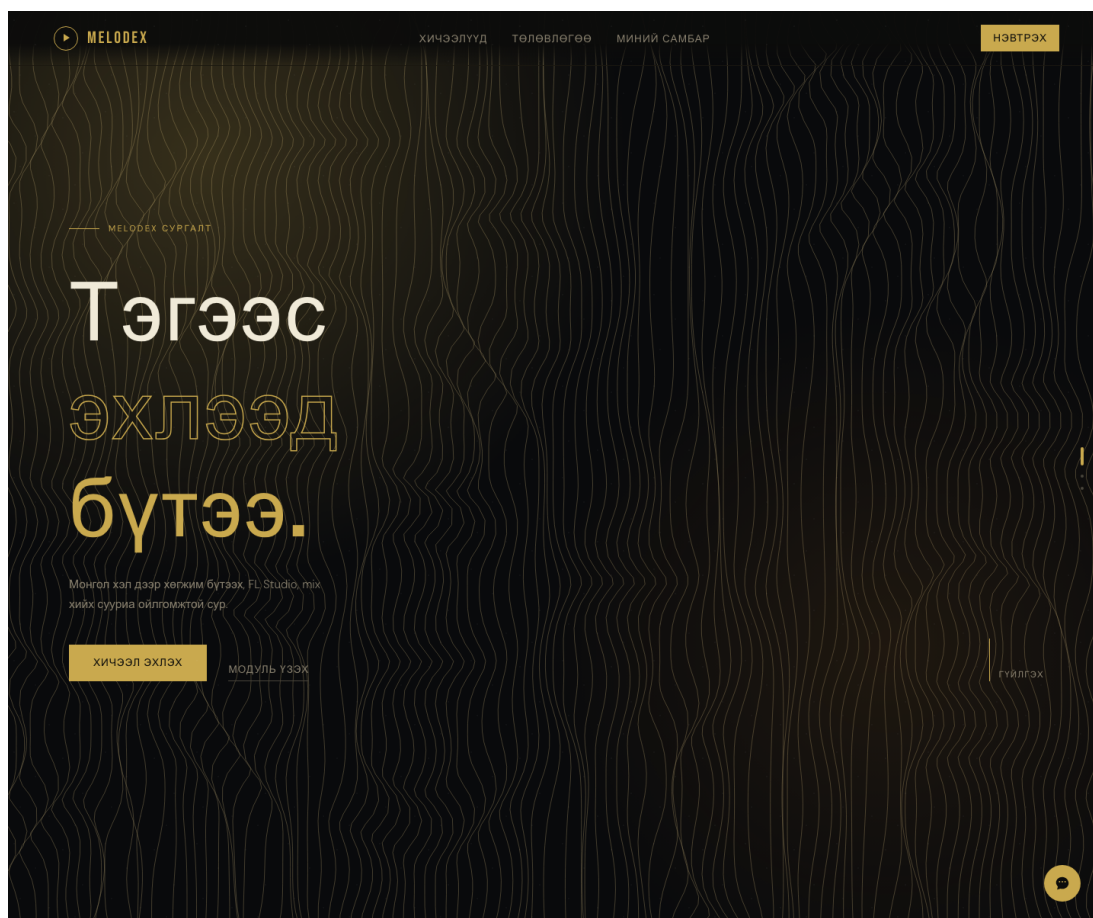
Хүснэгт 4.2: Туршилтын шалгуур

Шалгах хэсэг	Шалгах арга	Хүлээгдэх үр дүн
Нүүр хуудас	/ нээж layout, navigation, CTA шалгах	Платформын үнэ цэнэ ойлгомжтой харагдана
Курсийн каталог	Хайлт/шүүлт/эрэмбэ болон курсийн карт шалгах	Курс сонгох боломжтой байна
Курсийн дэлгэрэнгүй	<code>/courses/[slug]</code> нээж хичээлийн жагсаалт, түгжээтэй төлөв шалгах	Үнэгүй/төлбөртэй хичээл ялгаатай харагдана
Чатботын UI	<code>/chat</code> дээр асуулт илгээх	AI туслах хариу хариулна
Чатын API	<code>/api/chat</code> POST хүсэлт илгээх	JSON хэлбэрээр хариулт, үйлчилгээ үзүүлэгч, загвар, эх сурвалж буцаана
Өгөгдлийн багц	Бэлэн тайлан, JSONL schema шалгах	4952 бичлэг уншигдах боломжтой байна

Build quality	Type-check, build, LaTeX build ажиллуулах	Compile алдаа ба- гасна
---------------	--	----------------------------

4.4 Нүүр хуудасны үр дүн

Нүүр хуудас нь платформын эхний сэтгэгдэл, суралцах замнал, гол боломжуудыг харуулах үүрэгтэй. Туршилтаар навигаци, hero хэсэг, СТА, курсийн каталог руу шилжих холбоосууд зөв харагдаж байгааг шалгав.

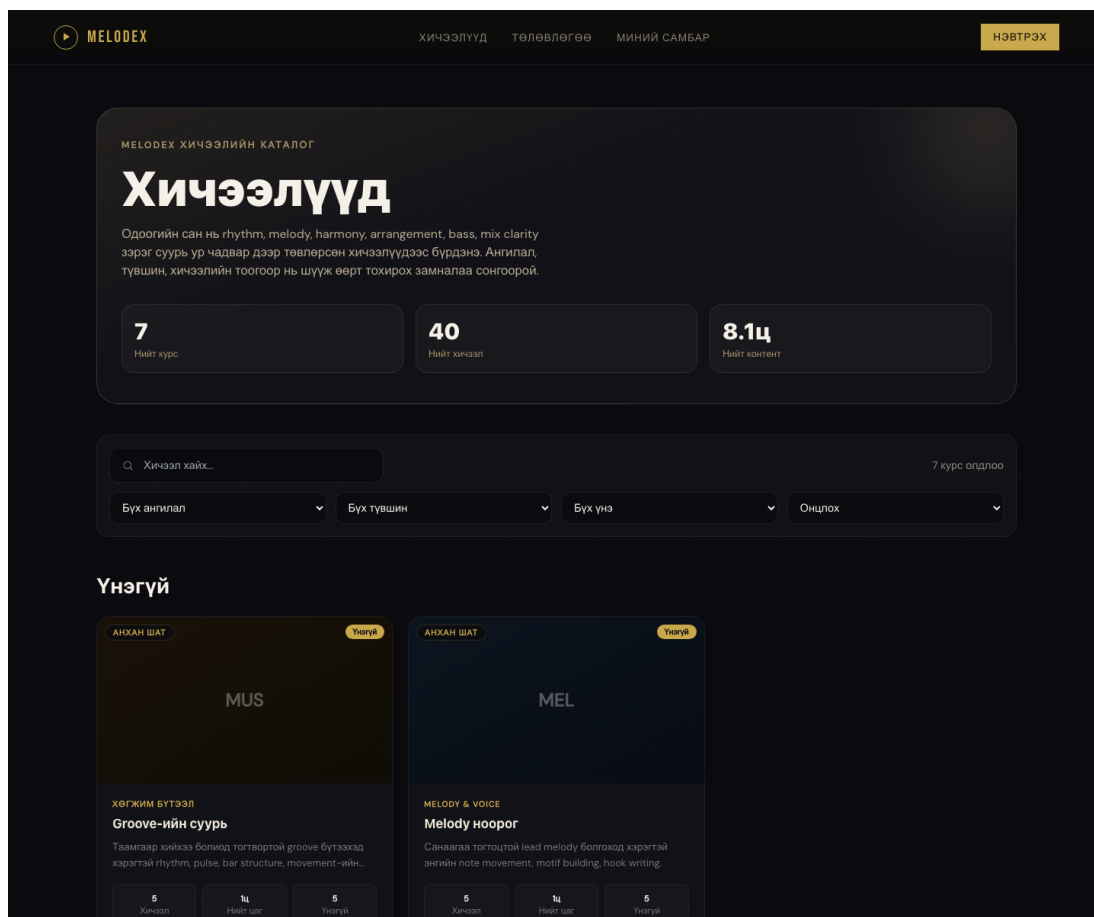


Зураг 4.1: Нүүр хуудасны дэлгэцийн зураг

Зураг 4.1-оос харахад платформын брэнд, хөгжмийн сургалтын чиглэл, гол СТА болон навигаци нэг дэлгэцэд харагдаж байна. Энэ нь зочин хэрэглэгчийг курсийн каталог руу шилжүүлэх эхний урсгалыг хангана.

4.5 Курсийн каталогийн үр дүн

Курсийн каталог нь суралцагч өөрийн түвшин, сонирхол, төлбөрийн боломжид тохируулан курс сонгох хэсэг юм. Туршилтаар курсийн карт, үнэ, түвшин, хугацаа, ангилал болон шүүлтийн UI-г шалгав.

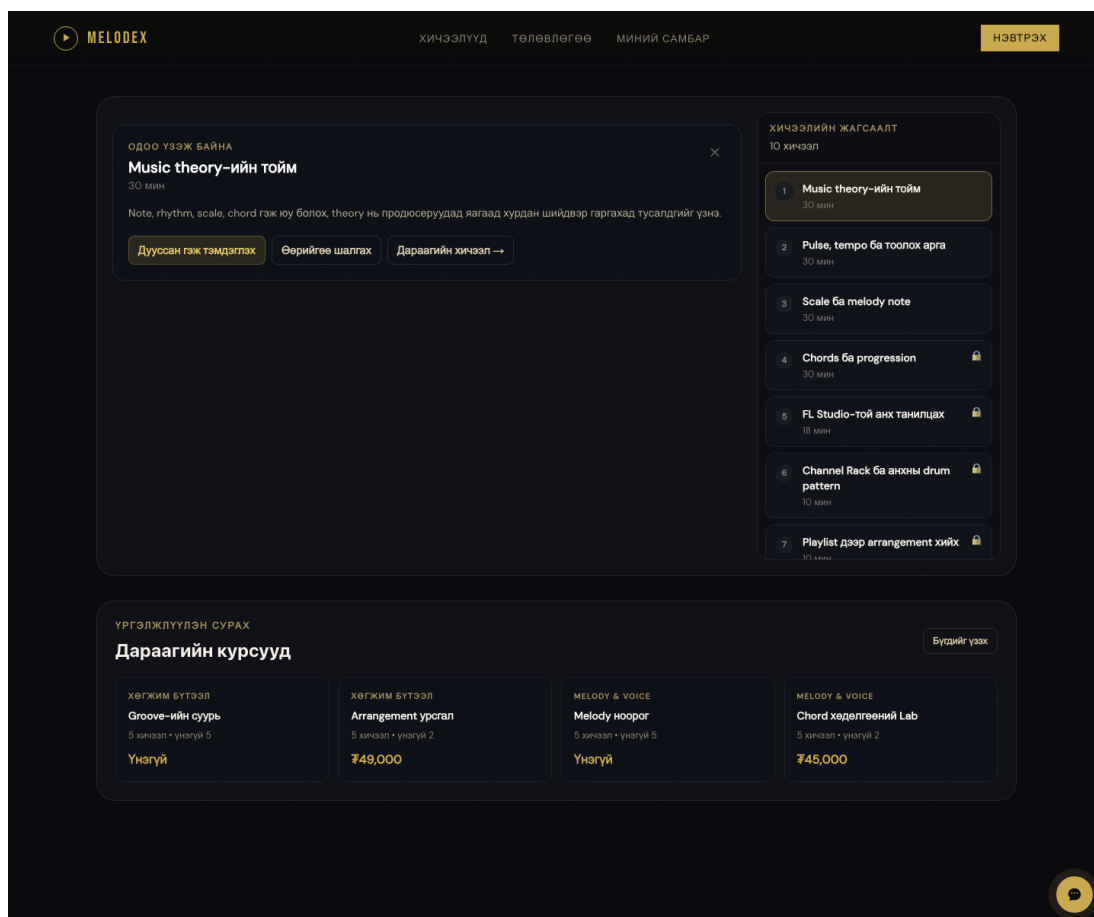


Зураг 4.2: Курсийн каталогийн дэлгэцийн зураг

Зураг 4.2-д курсийн картууд нэг төрлийн бүтэцтэй, уншигдахуйц харагдаж байна. Каталогийн түвшинд хэрэглэгч үнэгүй болон төлбөртэй курсийг ялган харах боломжтой бөгөөд энэ нь төлбөртэй сургалтын платформын үндсэн шаардлагатай нийцнэ.

4.6 Хичээлийн дэлгэрэнгүй ба тоглуулагч

Курсийн дэлгэрэнгүй хуудас нь платформын хамгийн чухал хэсэг юм. Энд хичээлийн жагсаалт, одоогийн хичээл, түгжээтэй төлөв, дуусгах товч, өөрийгөө шалгах сорил, холбоотой курс зэрэг сургалтын урсгал нэг дор байрлана.

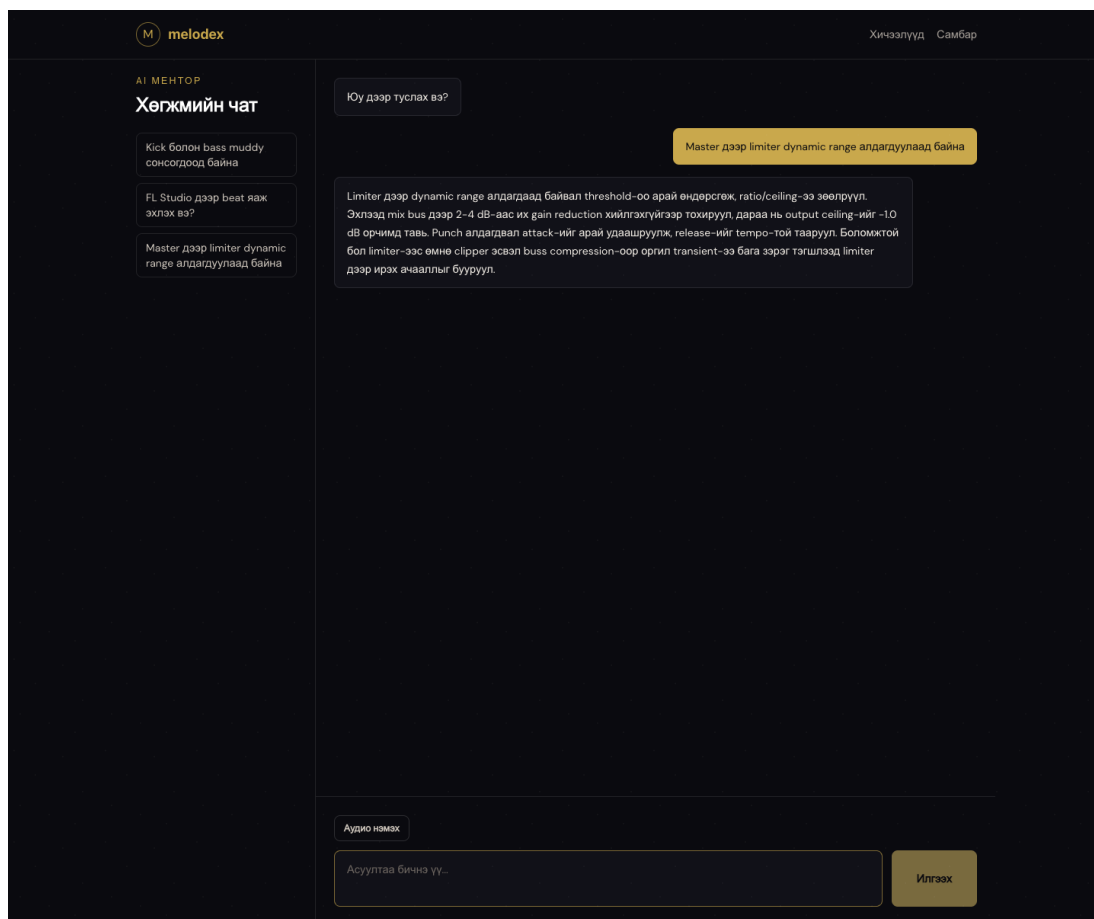


ЗУРАГ 4.3: Хичээлийн дэлгэрэнгүй хуудасны дэлгэцийн зураг

Зураг 4.3-д эхний хичээл идэвхтэй, дараагийн зарим хичээл түгжээтэй төлөвтэй харагдаж байна. Энэ нь үнэгүй танилцах хэсэг болон төлбөртэй хандалтыг ялгах шаардлагыг UI түвшинд харуулж байгаа бөгөөд цаашид Supabase худалдан авалтын бичлэг болон RLS бодлогоор өгөгдлийн сангийн түвшинд баталгаажих ёстой.

4.7 Чатботын туршилт

Чатботын фронтенд нь `/chat` зам дээр байрлаж, хэрэглэгчийн асуултыг `/api/chat` руу илгээдэг. API зам нь зурвас шалгах, RAG сэргээн хайлт хийх, зааварчилгаа бүрдүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл, нөөц хариуны логик гэсэн дарааллаар ажиллана. Туршилтад limiter-ийн dynamic range алдагдах тухай асуулт ашигласан.



ЗУРАГ 4.4: Чатботын limiter dynamic range асуултад өгсөн хариу

Зураг 4.4-д хэрэглэгчийн асуулт болон чатботын хариу харагдаж байна. Энэ жишээнд API замын дүрэмд суурилсан нөөц хариу ажиллаж, provider нь local-rule, model нь rule-based-fallback утгатай мета өгөгдөл буцаасан.

Үүний давуу тал нь локал LLM үйлчилгээ үзүүлэгч түр ажиллахгүй үед ч нийтлэг mixing/mastering асуултад demo тасрахгүй хариу өгөх боломжтой юм.

Хүснэгт 4.3: Чатботын API хариултын жишээ

Талбар	Буцсан утга
Асуулт	Master дээр limiter dynamic range алдагдуулаад байна
Provider	local-rule
Model	rule-based-fallback
Үр дүн	Threshold, gain reduction, output ceiling, attack/release, clipper/bus compression ашиглах талаар богино практик зөвлөгөө өгсөн

Чатботын бүрэн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зам нь Ollama, Gemini, OpenAI-compatible гэсэн гурван хувилбартай. Гэрийн компьютерийн demo-д qwen3:0.6b загвар бага нөөц ашиглан локал туршилт хийхэд зориулагдсан. Харин илүү тогтвортой чанартай хариу шаардлагатай үед Gemini эсвэл OpenAI-compatible үйлчилгээ үзүүлэгч ашиглах боломжтой.

4.8 Өгөгдлийн багцын үр дүн

Бэлэн RAG өгөгдлийн багцын тайлангаар нийт 4952 бичлэг бэлтгэгдсэн. Үүнээс 4950 нь generated/internal guidance, 2 нь эх сурвалжид тулгуурласан буюу citation-safe бичлэг байна. Ангиллын хувьд өгөгдлийн багц нь одоогоор Mixing болон Mastering чиглэлд төвлөрсөн.

Хүснэгт 4.4: RAG өгөгдлийн багцын туршилтын дүн

Үзүүлэлт	Дүн	Тайлбар
Нийт бичлэг	4952	JSONL болон CSV хэлбэрээр экспортлогдсон
Mixing	4450	Өгөгдлийн багцын гол хэсэг
Mastering	500	Limiter, loudness, final chain зэрэг сэдэвт ашиглагдана
FL Studio Basics	1	Цаашид нэмэх шаардлагатай

Music Theory	1	Цаашид нэмэх шаардлагатай
Citation-safe	2	Академик эшлэлд шууд ашиглах боломжтой бичлэг цөөн

Энэ үр дүнгээс харахад чатботын домайн хамрах хүрээ mixing/mastering дээр боломжийн боловч FL Studio basics болон music theory хэсгийн эх сурвалжид тулгуурласан бичлэг хангалтгүй байна. Иймээс дараагийн сайжруулалтад Image-Line manual, хөгжмийн онолын найдвартай эх сурвалж, багшийн сонгож баталгаажуулсан хичээлийн тэмдэглэлээс богино citation-safe бичлэг нэмж, synthetic бичлэгийг тусад нь ялгаж хадгалах шаардлагатай.

4.9 Шаардлага ба үр дүнгийн уялдаа

Туршилтын үр дүнг нэгдүгээр бүлгийн шаардлагуудтай холбон нэгтгэв.

Хүснэгт 4.5: Шаардлага ба туршилтын үр дүн

Шаардлага	Хэрэгжилтийн нотолгоо	Үр дүн
Курс сонгох урсгал	Каталогийн дэлгэцийн зураг, замын шалгалт	Курсийн жагсаалт, карт, үнэ, түвшин харагдаж байна
Хичээлийн хандалт	Курсийн дэлгэрэнгүй дэлгэцийн зураг	Үнэгүй/төлбөртэй хичээлийн түгжээтэй төлөв ялгарч байна
Ахицын чиглэл	Дуусгах товч, хяналтын самбарын бүтэц	MVP түвшинд ахиц хадгалах урсгал бэлэн
AI зөвлөгч	Чатын дэлгэцийн зураг, API хариу	Нийтлэг mixing/mastering асуултад хариу өгч байна
Өгөгдлийн багцын дамжлага	Бэлэн тайлан	4952 бичлэг бүхий RAG өгөгдлийн багц бэлтгэгдсэн
Аюулгүй байдлын чиглэл	Supabase schema, RLS policy	Хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдлийг хамгаалах өгөгдлийн сангийн суурь бүрдсэн

4.10 Хязгаарлалт

Одоогийн туршилт нь дипломын MVP түвшний баталгаажуулалт юм. Production орчинд дараах хязгаарлалтыг заавал сайжруулах шаардлагатай.

- курсийн өгөгдөл static seed болон Supabase table хоёрт зэрэг байрлаж байгаа тул нэг үндсэн эх сурвалжтай болгох;
- төлбөрийн урсгал simulation түвшинд байгаа тул бодит gateway, webhook, receipt validation нэмэх;
- RAG retrieval нь lexical scoring ашиглаж байгаа тул semantic search буюу embedding/pgvector нэмэх;
- citation-safe өгөгдлийн бичлэг цөөн тул албан болон багшийн баталгаажуулсан эх сурвалж нэмэх;
- automated end-to-end test, security policy test, load test нэмэх;
- локал LLM үйлчилгээ үзүүлэгч ажиллахгүй үед нөөц хариу ажиллах боловч бүх асуултад бүрэн хангалттай биш.

4.11 Бүлгийн дүгнэлт

Дөрөвдүгээр бүлгээр платформын гол ажиллагааг локал орчинд шалгаж, нүүр хуудас, курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, чатботын хариу, өгөгдлийн багцын тайлан зэрэг үр дүнг баримтжууллаа. Туршилтаас харахад платформ нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулсан сургалтын үндсэн урсгалыг харуулж чадаж байна: хэрэглэгч курс сонгох, хичээл үзэх, төлбөртэй хандалтын ялгаа харах, AI туслахаас зөвлөгөө авах боломжтой.

Үр дүнгийн хувьд фронтенд MVP, Supabase schema, RAG өгөгдлийн багц, chat API, локал тохиргоо бүрдсэн. Харин production түвшинд хүргэхийн тулд өгөгдлийн багцын эх сурвалжийн чанар, semantic retrieval, payment integration, automated testing болон admin CRUD-г дараагийн хөгжүүлэлтийн гол чиглэл болгох шаардлагатай.

Хавсралтаа энд бичнэ.

Ном зүй

- [1] Ashish Vaswani ба бусад. *Attention Is All You Need*. 2017. arXiv: 1706.03762 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [2] Patrick Lewis ба бусад. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. Дотор: *Advances in Neural Information Processing Systems* (2020). URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [3] Vladimir Karpukhin ба бусад. *Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering*. 2020. arXiv: 2004.04906 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2004.04906>.
- [4] Tom B. Brown ба бусад. *Language Models are Few-Shot Learners*. 2020. arXiv: 2005.14165 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.
- [5] Hugo Touvron ба бусад. *LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models*. 2023. arXiv: 2302.13971 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.13971>.
- [6] Gautier Izacard, Edouard Grave, ба бусад. *Atlas: Few-shot Learning with Retrieval Augmented Language Models*. 2022. arXiv: 2208.03299 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2208.03299>.
- [7] Prafulla Dhariwal ба бусад. *Jukebox: A Generative Model for Music*. 2020. arXiv: 2005.00341 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.00341>.
- [8] Zalan Borsos ба бусад. *AudioLM: a Language Modeling Approach to Audio Generation*. 2022. arXiv: 2209.03143 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/2209.03143>.
- [9] Jade Copet ба бусад. “Simple and Controllable Music Generation”. Дотор: *arXiv preprint arXiv:2306.05284* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2306.05284>.
- [10] Andrea Agostinelli ба бусад. “MusicLM: Generating Music From Text”. Дотор: *arXiv preprint arXiv:2301.11325* (2023). URL: <https://arxiv.org/abs/2301.11325>.

- [11] Alexei Baevski ба бусад. *wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations*. 2020. arXiv: 2006.11477 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2006.11477>.
- [12] Alec Radford ба бусад. *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. 2022. arXiv: 2212.04356 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>.
- [13] Magenta. *Magenta: Make Music and Art Using Machine Learning*. 2026. URL: <https://magenta.tensorflow.org/> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [14] Suno. *Suno: The AI Music App for Every Creator*. 2026. URL: <https://suno.com/1/ai-music-app> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [15] AIVA Technologies. *AIVA, the AI Music Generation Assistant*. 2026. URL: <https://www.aiva.ai/t/ai-music-generation/> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [16] SOUNDRAW. *SOUNDRAW: AI Music Generator*. 2026. URL: <https://soundraw.io/> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [17] Winston W. Royce. “Managing the Development of Large Software Systems”. Дотор: *Proceedings of IEEE WESCON*. 1970.
- [18] Barry W. Boehm. “A Spiral Model of Software Development and Enhancement”. Дотор: *Computer* 21.5 (1988), pp. 61–72.
- [19] Beck, Kent and Beedle, Mike and van Bennekum, Arie and Cockburn, Alistair and Cunningham, Ward and Fowler, Martin and Grenning, James and Highsmith, Jim and Hunt, Andrew and Jeffries, Ron and Kern, Jon and Marick, Brian and Martin, Robert C. and Mellor, Steve and Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff and Thomas, Dave. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. URL: <https://agilemanifesto.org/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [20] Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff. *The Scrum Guide*. 2020. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [21] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [22] Jeff Gothelf and Josh Seiden. *Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience*. O'Reilly Media, 2013.
- [23] Alan R. Hevner ба бусад. “Design Science in Information Systems Research”. Дотор: *MIS Quarterly* 28.1 (2004), pp. 75–105.
- [24] Vercel. *Next.js Documentation*. 2026. URL: <https://nextjs.org/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).

- [25] React Team. *React Documentation: Learn*. 2026. URL: <https://react.dev/learn> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [26] Microsoft. *The TypeScript Handbook*. 2026. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [27] Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. 2026. URL: <https://tailwindcss.com/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [28] Supabase. *Supabase Documentation*. 2026. URL: <https://supabase.com/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [29] Image-Line. *FL Studio Basics: How to use FL Studio - Making music*. 2026. URL: https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/html/basics_workflow.htm (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [30] Nils Reimers and Iryna Gurevych. *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*. 2019. arXiv: 1908.10084 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>.
- [31] Tianyu Gao, Xingcheng Yao, and Danqi Chen. *SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings*. 2022. arXiv: 2104.08821 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2104.08821>.
- [32] Omar Khattab and Matei Zaharia. *ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT*. 2020. arXiv: 2004.12832 [cs.IR]. URL: <https://arxiv.org/abs/2004.12832>.
- [33] Yu. A. Malkov and D. A. Yashunin. *Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs*. 2018. arXiv: 1603.09320 [cs.DS]. URL: <https://arxiv.org/abs/1603.09320>.
- [34] Supabase. *Vector columns*. 2026. URL: <https://supabase.com/docs/guides/ai/vector-columns> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [35] pgvector. *pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres*. 2026. URL: <https://github.com/pgvector/pgvector> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [36] Ollama. *qwen3 model library*. 2026. URL: <https://ollama.com/library/qwen3> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [37] Google AI for Developers. *Gemini API Models*. 2026. URL: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [38] Keunwoo Choi ба бусад. *Convolutional Recurrent Neural Networks for Music Classification*. 2016. arXiv: 1609.04243 [cs.NE]. URL: <https://arxiv.org/abs/1609.04243>.

- [39] Qiuqiang Kong ба бусад. *PANNs: Large-Scale Pretrained Audio Neural Networks for Audio Pattern Recognition*. 2020. arXiv: 1912.10211 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/1912.10211>.
- [40] Daniel Stoller, Sebastian Ewert, and Simon Dixon. *Wave-U-Net: A Multi-Scale Neural Network for End-to-End Audio Source Separation*. 2018. arXiv: 1806.03185 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.03185>.
- [41] Alexandre Defossez ба бусад. *Music Source Separation in the Waveform Domain*. 2021. arXiv: 1911.13254 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/1911.13254>.
- [42] Simon Rouard, Francisco Massa, and Alexandre Defossez. *Hybrid Transformers for Music Source Separation*. 2022. arXiv: 2211.08553 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2211.08553>.
- [43] Po-Sen Huang ба бусад. *MuLan: A Joint Embedding of Music Audio and Natural Language*. 2022. arXiv: 2208.12415 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2208.12415>.
- [44] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation: Row Security Policies*. 2026. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html> (ҮЗСЭН ОГНОО 05/21/2026).
- [45] Supabase. *Row Level Security*. 2026. URL: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security> (ҮЗСЭН ОГНОО 05/21/2026).